

AI持續主導科技股，各大平台玩咖各顯神通

-大型AI平台業者紛推ASIC方案百花齊放

群益投顧



科技投資題材趨勢

產業	主軸	重點個股
半導體	先進封裝ASP高於傳統封裝帶動OSAT毛利率擴張，傳統封裝的毛利約15-20%，但先進封裝毛利拉升至25-30%以上，先進封裝廠評價具重估 (Re-rating) 價值。	台積電(2330 TT)、日月光投控(3711 TT)、力成(6239 TT)
伺服器	Agentic AI帶動CPU 伺服器重要性提升，任務編排條件分流、邏輯推理的先後順序，以及與外部軟體相關工具的互動則需要依賴 CPU 來指揮。	勤誠(8210 TT)

產業	主軸	重點個股
散熱模組	ASIC的TDP仍低於1,000W，Google、MS採用水冷散熱AWS、Meta的ASIC於2026年陸續導入水冷散熱方案，為新成長動能。	台達電(2308)、奇鋐(3017 TT)
印刷電路板	GPU、ASIC需求持續增加，叢集互連提升算力所需Switch/光模組/server需求大增，帶動PCB全產業全面迎來升級趨勢。	台光電(2383 TT)、健鼎(3044 TT)
設備業	先進製程、先進封裝、新晶圓/封裝廠齊步擴充。相關業者再次跨入擴張期。	致茂(2360 TT)、鴻勁(7769 TT)、閎康(3587 TT)、旺矽(6223 TT)、昇陽半導體(8028 TT)、亞翔(6139 TT)、漢唐(2404 TT)、聖暉*(5536 TT)

打破算力瓶項

-先進封裝進入Re-rating時代

- AI需求較預期佳，上修2026年半導體成長率，YoY+22.6%。在AI強勢帶動下，全球半導體營收突破1兆美元將提前達標，至2030年預期成長至超過1.5兆美元。
- AI 算力競爭力不再取決於單一晶片運算，而取決於『算力密度』與『數據搬運能效』。1)先進製程PPA提供算力的底層基礎；2)HBM 決定數據吞吐的上限（Throughput Capability）；3)先進封裝 (Chiplet) 則提供系統整合的彈性與互連效率（System Integration）。
- 先進封裝進化為「前段設計的延伸」，在台積電 CoWoS 等先進封測產能持續吃緊的背景下，一線 OSAT (專業封測廠) 憑藉技術與規模優勢，成為承接 AI 晶片產能外溢的首選，進而推升營運能見度。
- 隨先進封裝營收占比攀升，先進封裝平均單價 (ASP) 高於傳統封裝，帶動 OSAT 毛利率擴張，傳統封裝的毛利約15-20%，但先進封裝毛利拉升至 25-30% 以上，先進封裝廠評價具重估 (Re-rating) 價值。先進封裝設備昂貴且認證期長，資本支出門檻高 (Capex Barrier)，大廠具優勢，小廠難以跨越，投資首選以龍頭廠日月光(3711 TT)、力成(6239 TT)為主。

1兆美元提前到來

- 原先市場普遍預估至2030年，全球半導體營收才會突破1兆美元。但在AI強勢帶動下，將提前達標，至2030年預期成長至超過1.5兆美元，AI與HPC相關應用屆時將佔整體市場逾半數比重。
- 預估2026年半導體成長率，YoY+22.6%。來自AI應用由生成式AI延伸至代理式AI(Agentic AI)和實體AI (Physical AI)，帶動GPU/AI加速器，到CPU與HBM等需求增加，使先進製程和封測同步擴張。



AI模型增長速度遠高於硬體

Year	GPU Model	Transistors (B)	Growth (x)	Representative Model	Parameters (B)	Growth (x)
2018	NVIDIA V100	21	1x	GPT-1	0.117	1x
2020	NVIDIA A100	54	2.6x	GPT-3	175	1,495x
2022	NVIDIA H100	80	3.8x	PaLM	540	4,615x
2024	NVIDIA B200	208	9.9x	GPT-4 class*	1,800*	15,384x
2026	NVIDIA Rubin	336	16.0x	Next-Gen MoE*	10,000*	85,470x

Note

- Baseline: Growth indexed to 2018 (\$1\times\$) for V100 & GPT-1
- Estimates (2024-26): Industry consensus (e.g., GPT-4 > 1.8T); official parameters undisclosed.
- AI Architecture: Growth driven by MoE (Mixture of Experts), pushing total parameters to multi-trillion scales.
- Hardware Strategy: Post-2022 growth shifts from process node scaling to Advanced Packaging (Chiplets).

資料來源：群益投顧預估彙整

群益投顧

7

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

N2產能提升高於預期

- 先進製程PPA提供算力的底層基礎，Intel與Samsung積極擴張N2製程，但產能規模落後台積電。Intel的18A製程於2025年底風險試產，2026年進入量產，在亞利桑那Fab52等廠。初期產能約10K片/月，預計可擴至40K片。
- 台積電N3家族目前以南科Fab18B為主，2026年初預計約130K片/月。預估2026年底>170K片/月，涵蓋台灣及美國廠。N2於2026年進入量產爬坡，2025年底約20K片/月，預估2026年底達120K片/月以上(原100K片/月)。

Company	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	N7+ (EUV)	N5/N6	N5P	N4/N3	N3 N4P/N4X	N3E N5A	N2 N3P N3X N4C	N2P N3A N3C	N2X A16 N2U	A14 N2U	A13 A12 N2U	A10
	N7 EUV	N5/N6	N4	3GAE		3GAP	SF2 SF4A, SF4U	SF2P, SF2X	SF2Z SF2T, SF2A		SF1.4	SF1 / SF0.7
		Intel 10	Intel 7	Intel 4	Intel 3		20A	18A / 18AP	14A 14A-E			10A

資料來源：各公司、群益投顧預估彙整

群益投顧

8

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

製程微縮遇瓶頸

- N5 製程微縮難度急遽上升，FinFET 晶體管 N3 以下製程面臨短通道效應與漏電問題。因此轉向 GAAFET (Gate-All-Around FET) 架構，以增加閘極對通道的控制力。

Node	N3 vs N5	N3E vs N5	N3P vs N3E	N3X vs N3P	N2 vs N3E	N2P vs N3E	N2P vs N2	A16 vs N2P	A14 vs N2	A13 vs A14
Power	-25% -30%	-34%	-5% -10%	-7%***	-25% -30%	-36%	-5% -10%	-15% -20%	-25% -30%	-
Performance	+10% +15%	+18%	+5%	+5% Fmax @1.2V**	+10% +15%	+18%	+5 +10%	+8% +10%	+10% +15%	-
Density*	-	1.3x	1.04x	1.10x***	1.15x	>=1.15x	-	1.07x 1.10x	1.23x	1.06x
HVM	4Q22	4Q23	2H24	2H25	2H25	2H26	2H26	2H26	2028	2029

*Chip density published by TSMC reflects 'mixed' chip density consisting of 50% logic, 30% SRAM, and 20% analog.

**At the same area.

***At the same speed.

資料來源：TSMC、群益投顧預估彙整

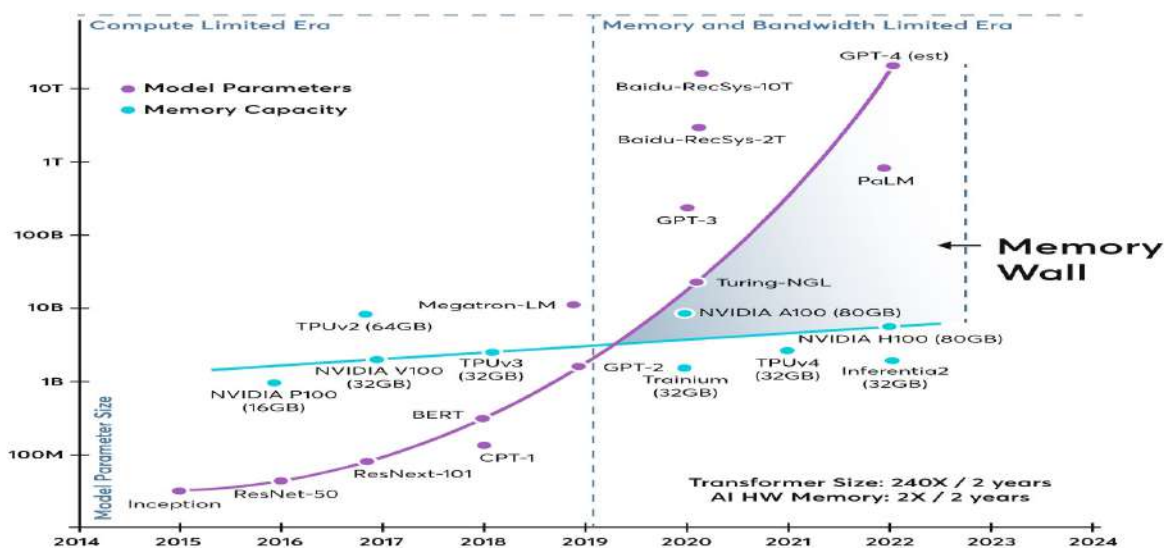
群益投顧

9

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

頻寬限制算力

- 隨著 AI 模型（特別是大型語言模型）的規模持續膨脹，傳統記憶體（如 DDR DRAM）的頻寬和存取速度已跟不上 AI 處理器（如 GPU/XPU）的運算速度，形成嚴重的瓶頸，即「Memory Wall 記憶體牆」效應。
- 記憶體牆的挑戰促使業界尋求更高效率的記憶體解決方案，而 HBM 憑藉其高頻寬特性，成為解決此瓶頸的核心技術，進而帶動需求的爆發性成長。



資料來源：Ayar Labs、群益投顧預估彙整

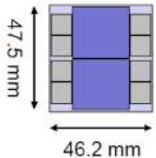
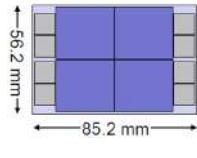
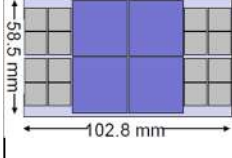
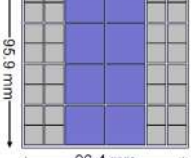
群益投顧

10

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

HBM增加高於AI GPU

- Future memory growth will increasingly be driven by rising HBM intensity per GPU.

GPU Architecture	Rubin	Feynman	Next-Gen	Future Trend Architecture
GPU Die Size	728mm ²	750mm ²	700mm ²	600mm ²
GPU Power	800 W	900 W	1,000 W	1,200 W
Interposer Size				
# of GPU Dies	x2	x4	x4	x8
# of HBM Stack	HBM4x8	HBMx8	HBMx16	HBMx32
Interposer Die Size	2,194 mm ² (46.2 x 48.5 mm)	4,788 mm ² (85.2 x 56.2 mm)	6,014 mm ² (102.8 x 58.5 mm)	9,245 mm ² (96.4 x 95.9 mm)
Total Bandwidth	16/32 TB/s	48 TB/s	128/256 TB/s	1,024 TB/s
Total HBM Capacity	288/384 GB	400/500 GB	1,536/1,920 GB	5,120/6,144 GB
Total Power	2,200 W	4,400 W	5,920 W	15,360 W

資料來源：NVIDIA、KAIST、群益投顧預估彙整

Capital Care 群益關心您

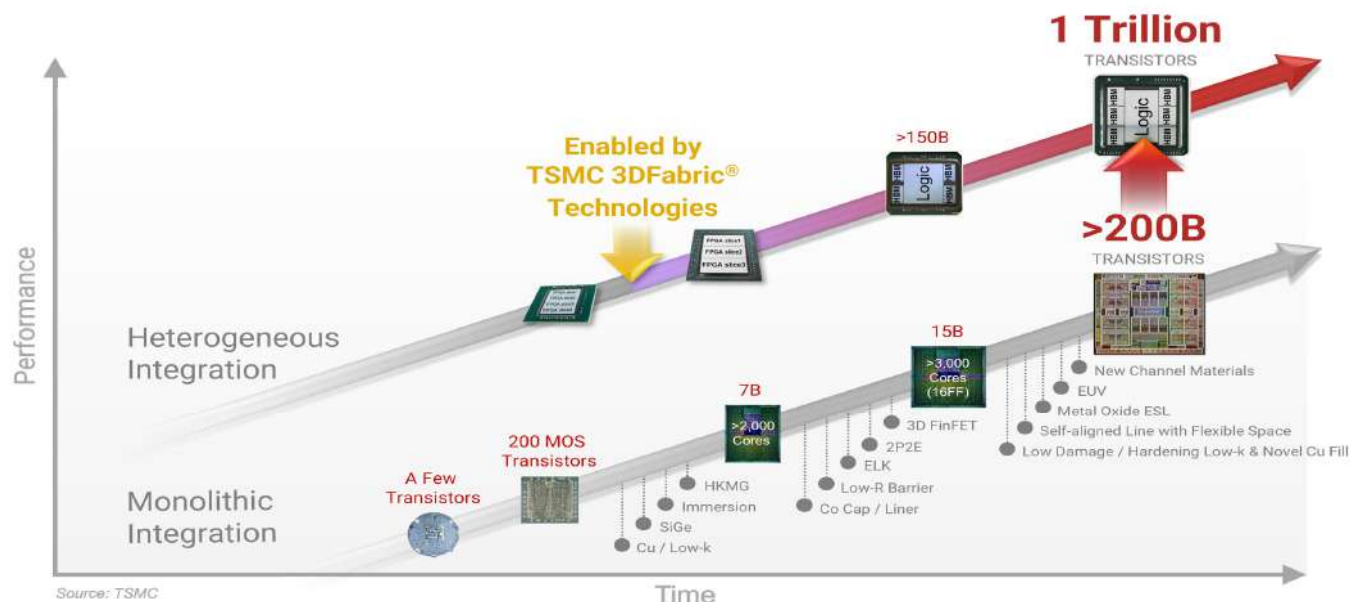
群益投顧

11

台北・香港・上海

先進封裝讓電晶體數量飛躍增長

- 透過先進封裝技術，電晶體數量呈飛躍性的增長(2顆晶片堆疊就能達到2倍的電晶體密度)，從>200 Billions大幅提升至1 Trillion電晶體(含HBM)。
- 更重要的是，System-Level Packaging可以將不同功能的元件整合在一起，包括邏輯運算、記憶體、AI專用晶片與矽光等等，實現異質整合。



資料來源：TSMC、群益投顧預估彙整

Capital Care 群益關心您

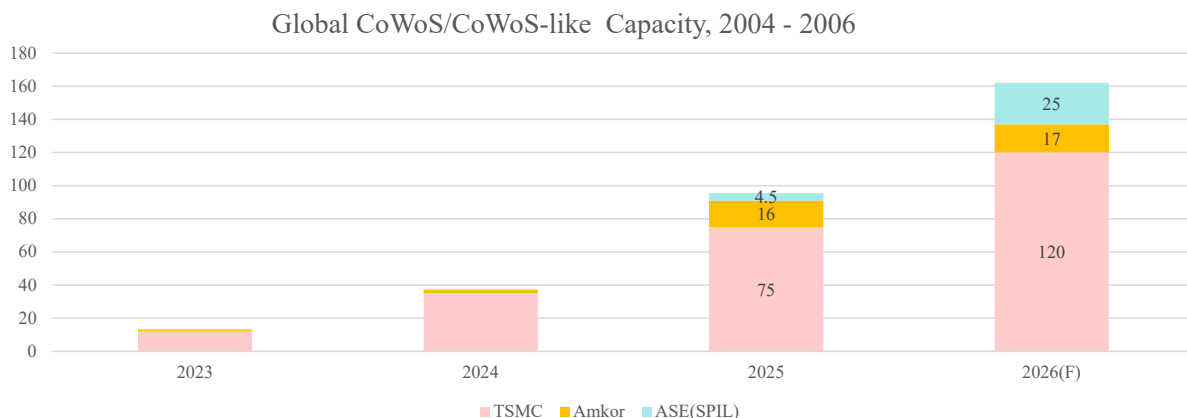
群益投顧

12

台北・香港・上海

CoWoS相關產能持續吃緊

- CoWoS是台積電的專利，2023年起CoWoS出貨量大增，NVIDIA及其他台積電客戶認證非台積電供應鏈，包括聯電、Amkor、ASE/SPIL等。
- 台積電CoWoS單月產能4Q24的35K片，4Q25約75K片，YoY+114%，4Q26單月產能120~130K片，YoY>+60%，未來產能將有機會再上調。
- 預估全球需求約 1,000K /年，台積電無法滿足需求，預計有 240~270K片/年 的缺口轉向 Amkor 與 ASE/SPIL。



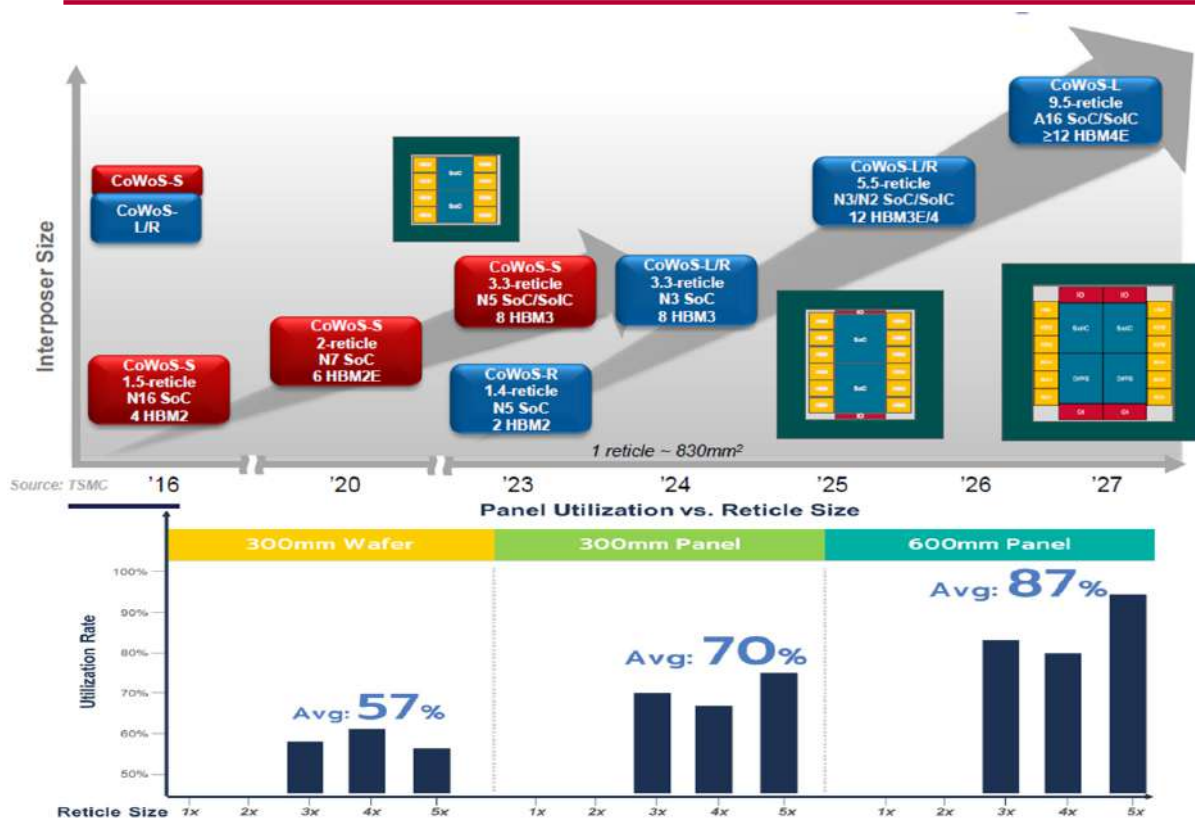
資料來源：Digitimes、群益投顧預估彙整

群益投顧

13

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

晶圓級封裝面臨光罩尺寸限制



資料來源：TSMC、ASE、群益投顧預估彙整

群益投顧

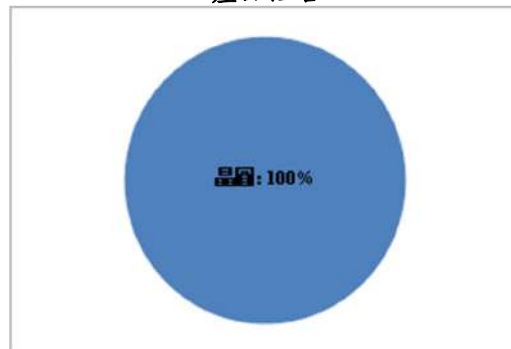
14

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:台積電(2330 TT)

- 台積電大幅上調 2024~2029 年 AI 加速器營收之年複合成長率 (CAGR) 至 55.00% - 59.00% 台積電整體2024年起5年期長期營收成長率至趨近25% (美元計)。
- 台積電將2026年美元營收成長率預期上修，YoY>+30%。目前台積電主要瓶頸仍在於無法提供足夠晶圓給客戶。

產品組合



單位: 百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	3,809,054	5,119,706	6,729,961	839,254	933,792	989,918	1,046,090	1,134,103	1,258,189	1,328,132	1,399,282	1,486,751
營業毛利淨額	2,281,294	3,387,478	4,627,167	493,395	547,369	588,543	651,987	751,295	844,227	876,097	915,858	1,011,812
營業利益	1,936,092	2,961,933	4,071,945	407,081	463,424	500,685	564,902	658,966	736,023	766,526	800,417	889,155
稅後純益	1,717,883	2,500,237	3,460,369	361,564	398,273	452,301	505,744	572,480	599,792	648,616	679,349	766,863
稅後EPS(元)	66.24	96.41	133.44	13.94	15.36	17.44	19.50	22.08	23.13	25.01	26.20	29.57
毛利率(%)	59.89%	66.17%	68.75%	58.79%	58.62%	59.45%	62.33%	66.25%	67.10%	65.96%	65.45%	68.06%
營業利益率(%)	50.83%	57.85%	60.50%	48.51%	49.63%	50.58%	54.00%	58.10%	58.50%	57.71%	57.20%	59.81%
稅後純益率(%)	45.10%	48.84%	51.42%	43.08%	42.65%	45.69%	48.35%	50.48%	47.67%	48.84%	48.55%	51.58%
營業收入YoY/QoQ(%)	31.61%	34.41%	31.45%	-3.36%	11.26%	6.01%	5.67%	8.41%	10.94%	5.56%	5.36%	6.25%
稅後純益YoY/QoQ(%)	46.42%	45.54%	38.40%	-3.50%	10.15%	13.57%	11.82%	13.20%	4.77%	8.14%	4.74%	12.88%

註: 稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主; EPS預估值以股本2593.25億元計算。

資料來源: 群益投顧彙整

群益投顧

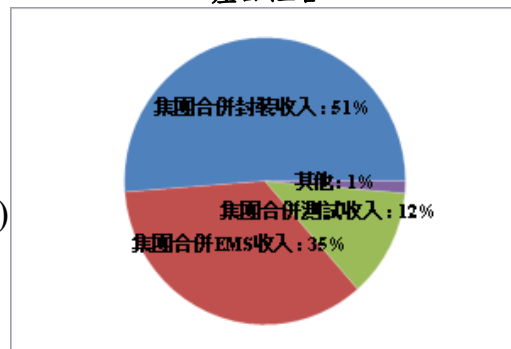
15

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

重點股:日月光投控(3711 TT)

- 基於AI 與 HPC 帶動的先進封測與測試需求成長，目前來看，日月光上調先進封測在2026年將會達到35億美元，YoY>+100%。封裝佔75%、測試佔25%。
- 目前Leap 業務主要營收仍來自 OS (封裝外包) 與測試 (Wafer Sort 為主)。Full Process 業務進展順利，Final Test產能正在擴充中，預期將在 2H26 導入客戶的下世代AI 晶片。

產品組合



單位: 百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	645,388	773,804	845,682	148,153	150,750	168,569	177,915	173,662	189,268	201,431	209,443	194,798
營業毛利淨額	114,193	166,921	193,070	24,893	25,688	28,877	34,736	34,850	39,598	45,697	46,776	44,216
營業利益	50,756	91,927	111,461	9,671	10,193	13,201	17,690	17,532	20,955	26,561	26,879	25,418
稅後純益	40,658	70,907	85,324	7,554	7,521	10,870	14,714	14,148	15,298	20,598	20,863	19,805
稅後EPS(元)	9.11	15.90	19.13	1.69	1.69	2.44	3.30	3.17	3.43	4.62	4.68	4.44
毛利率(%)	17.69%	21.57%	22.83%	16.80%	17.04%	17.13%	19.52%	20.07%	20.92%	22.69%	22.33%	22.70%
營業利益率(%)	7.86%	11.88%	13.18%	6.53%	6.76%	7.83%	9.94%	10.10%	11.07%	13.19%	12.83%	13.05%
稅後純益率(%)	6.30%	9.16%	10.09%	5.10%	4.99%	6.45%	8.27%	8.15%	8.08%	10.23%	9.96%	10.17%
營業收入YoY/QoQ(%)	8.39%	19.90%	9.29%	-8.70%	1.75%	11.82%	5.54%	-2.39%	8.99%	6.43%	3.98%	-6.99%
稅後純益YoY/QoQ(%)	25.17%	74.40%	20.33%	-18.88%	-0.43%	44.52%	35.36%	-3.85%	8.13%	34.65%	1.28%	-5.07%

註: 稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主; EPS預估值以股本446.08億元計算。

資料來源: 群益投顧彙整

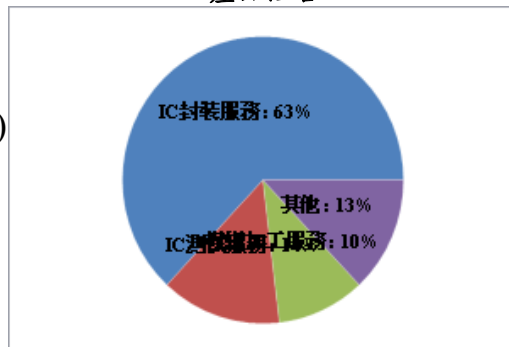
群益投顧

16

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

- AMD宣布，將在台灣產業體系投資超過100億美元，重用力成面板級先進封裝技術。
- AMD與力成合作的意義在於核心CPU(Venice)導入力成2.5D panel level技術驗證。此次AMD公告與力成合作，代表力成技術已取得Tier-1客戶認可。若後續專案推進順利，力成將有機會取得其他ASIC廠商訂單，有助其高階封裝營收貢獻增加。

產品組合



單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	74,929	94,060	110,254	15,494	18,060	19,968	21,407	21,314	22,892	24,553	25,301	24,000
營業毛利淨額	12,729	19,097	24,472	2,641	2,875	3,222	3,991	4,144	4,631	5,018	5,304	4,567
營業利益	8,132	13,267	17,599	1,547	1,836	2,052	2,696	2,761	3,222	3,551	3,734	3,078
稅後純益	5,536	9,173	13,111	1,175	960	1,538	1,864	1,844	2,259	2,458	2,612	2,346
稅後EPS(元)	7.29	12.08	17.27	1.55	1.26	2.03	2.45	2.43	2.98	3.24	3.44	3.09
毛利率(%)	16.99%	20.30%	22.20%	17.05%	15.92%	16.13%	18.64%	19.44%	20.23%	20.44%	20.96%	19.03%
營業利益率(%)	10.85%	14.10%	15.96%	9.99%	10.17%	10.28%	12.60%	12.95%	14.08%	14.46%	14.76%	12.83%
稅後純益率(%)	7.39%	9.75%	11.89%	7.59%	5.31%	7.70%	8.71%	8.65%	9.87%	10.01%	10.32%	9.78%
營業收入YoY/QoQ(%)	2.20%	25.53%	17.22%	-9.38%	16.56%	10.57%	7.20%	-0.43%	7.40%	7.26%	3.05%	-5.14%
稅後純益YoY/QoQ(%)	-18.45%	65.69%	42.93%	-22.86%	-18.34%	60.23%	21.20%	-1.04%	22.48%	8.83%	6.26%	-10.16%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本75.91億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

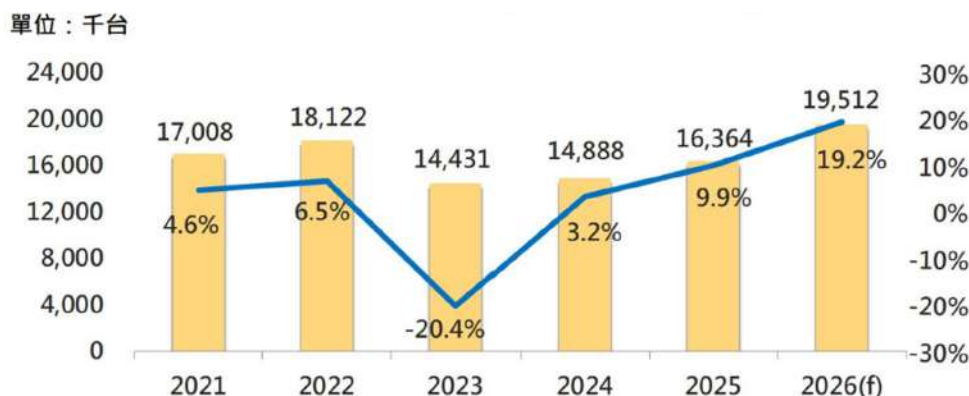
伺服器產業

-Agentic AI 帶動 CPU 伺服器需求

2026年全球伺服器出貨 YoY +19.2%

- 2026 年 Agentic AI 應用需求正式爆發，由於 Agentic AI 運作中使用 CPU 將大幅增加，使業者開始增加 CPU 伺服器採購，相關需求預期拉動 2026 年全球伺服器出貨量成長達 19.2%。
- Anthropic 率先推出 Claude Code 等強大 Agentic AI 工具的策略奏效，1H26 在用戶及營收皆取得重大進展，美系大型 CSP 看好未來將大舉導入 Agentic AI 相關應用，對 AI 加速器與 CPU 運算需求皆會大幅提升。

2026 年全球伺服器出貨 YoY +19.2%，創歷史新高



註：本報告出貨量以伺服器主機板數量為估算基礎。

資料來源：Digitimes Research、群益投顧彙整。

群益投顧

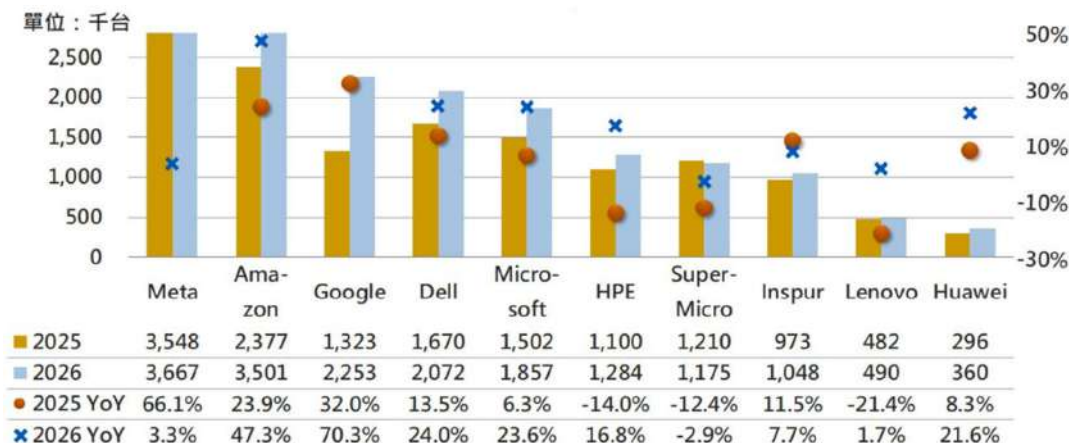
19

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

Google 伺服器年成長排名為第一

- Google 因自家 Gemini AI 相關應用需求及供應 Anthropic Claude 模型訓練、推論運算力導致對 TPU 伺服器需求大增。
- Amazon 在 AI 伺服器上以 NVIDIA GB300 及自家 Trainium 2、Trainium 3 伺服器的採購並重，亦增加 x86 平台建置與自家 Graviton 通用型的運算力。
- Dell 受惠於企業在 IT 設備的採購回升，部分企業亦會在隱私性考量下開始建置內部的 Agentic AI 系統，帶動其出貨持續成長。

2026 年主要品牌與客戶出貨和採購狀況



資料來源：Digitimes Research、群益投顧彙整。

群益投顧

20

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

AI 應用需要資料中心來提供算力

- AI 可以應用在多元領域之中，包含 ChatGPT、機器人、自駕車、智慧手機、智慧工廠、無人機、穿戴裝置等，研調機構 IDC 預估全球 AI 市場 2025 年將達 2,270 億美元，並將在 2030 年時達到 19.9 兆美元的市場規模。
- 各式應用的實現需要更多、更快的運算能力以支援 AI 的運算與推論，因此廠商會需要建置更多大型資料中心，並帶動伺服器的相關需求。

全球 AI 市場預期在 2030 年達到 19.9 兆美元的市場規模



資料來源：IDC、群益投顧彙整。

群益投顧

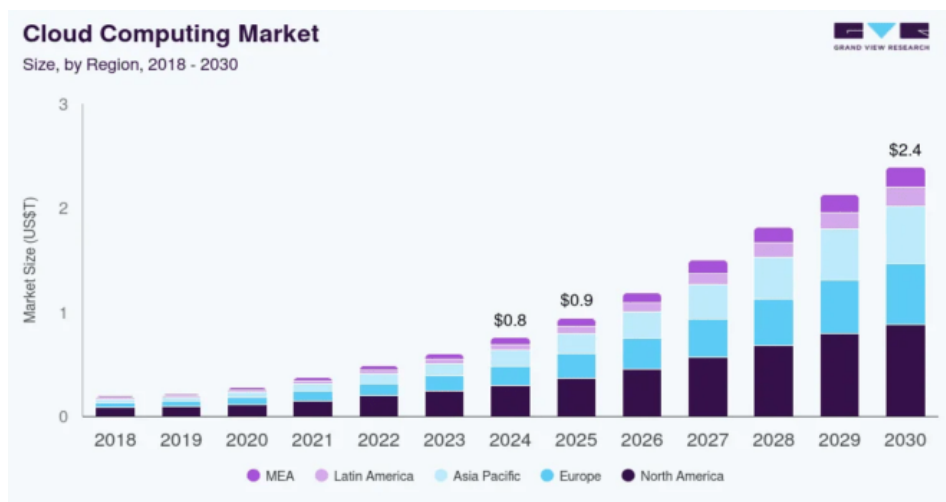
21

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

雲端運算帶動伺服器出貨量成長

- 國際研調機構 Grand View Research 預估全球雲端運算市場在 2024 年時規模約為 7,524.4 億美元，預估到 2030 年將成長至高達 2.39 兆美元，年複合成長率CAGR達 21.2%。雲端運算市場的成長會刺激雲端運算相關硬體產品(如伺服器)的採購持續增加。

全球雲端運算市場 2024-2030 年複合成長率達 21.2%



資料來源：Grand View Research、群益投顧彙整。

群益投顧

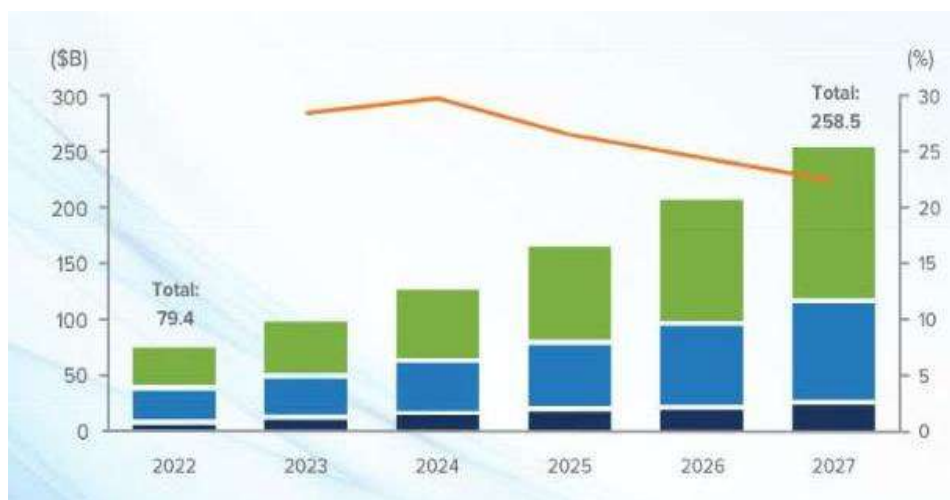
22

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

各國主權算力建置支出將逐步擴張

- NVIDIA 也重點推動主權 AI(Sovereign AI)的概念，推動各國打造屬於自己可控的 AI 計算資源，基礎建設領域將逐步擴張。
- 研調機構 IDC 預估，全球主權雲端支出預計將於 2027 年達到 2,585 億美元，2022-2027 年全球主權雲的總支出年複合年成長率(CAGR)為 26.6%。

2022-2027 年全球主權雲總支出 CAGR 為 26.6%



資料來源：IDC、群益投顧彙整。

群益投顧

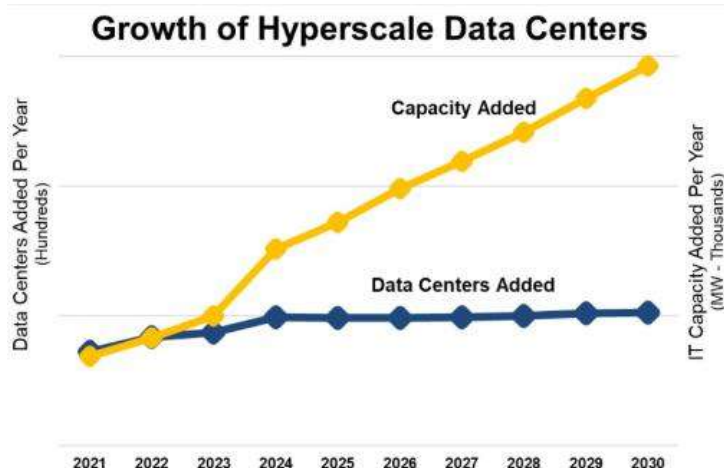
23

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

全球超級資料中心規模持續攀升

- 研調機構 Synergy Research Group 指出，2024 年底超大型規模(Hyperscale)資料中心數量已增加至 1,136 座，在過去五年間幾乎翻倍成長。
- 預估超大型資料中心的總容量將再次翻倍，每年將有 130-140 個超大規模資料中心穩定上線，且生成式人工智慧技術和服務建資料對於算力需求極高，使得新建的超大型資料中心規模不斷擴大。

新建的超大型資料中心規模不斷擴大，總容量將再次翻倍



資料來源：Synergy Research Group、群益投顧彙整。

群益投顧

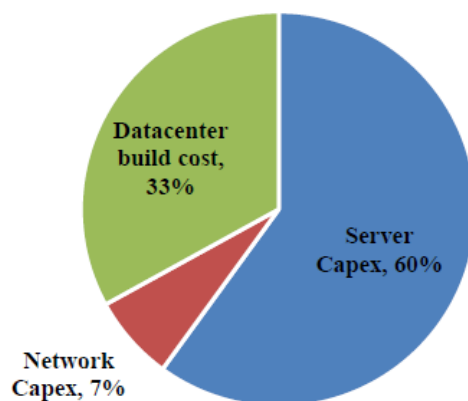
24

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

資料中心建置支出以伺服器占比最高

- 研調機構 Dell'Oro Group 的資料顯示，資料中心建設成本占比之中，大約 60% 會花在 Server 的支出上，另外有 33% 則會花費在基礎設施的建置上，因此可知資料中心的建置支出以 Server 為主，因此當資料中心建得越多時，Server 的採購量自然就會有所提升。

資料中心建設成本佔比以伺服器占比最高



資料來源：Dell'Oro Group、群益投顧彙整。

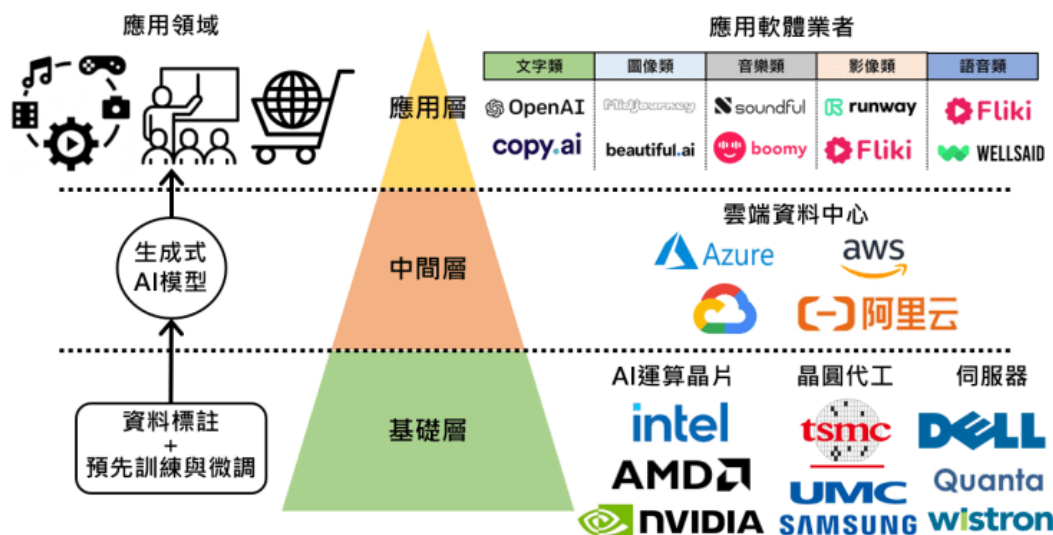
群益投顧

25

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

生成式 AI 帶動過去相關上下游供應鏈發展

- 生成式 AI 技術的成熟，帶動各式應用軟體的蓬勃發展，包含文字、圖像、音樂、影像、語音等類型的應用，也使相關公司大量增加。
- 隨著生成式 AI 相關業者大量增加，大型自然語言模型的演算與處理須依靠雲端服務業者的資料中心來完成，因此帶動生成式 AI 上下游供應鏈的發展。



資料來源：DIGITIMES、群益投顧彙整。

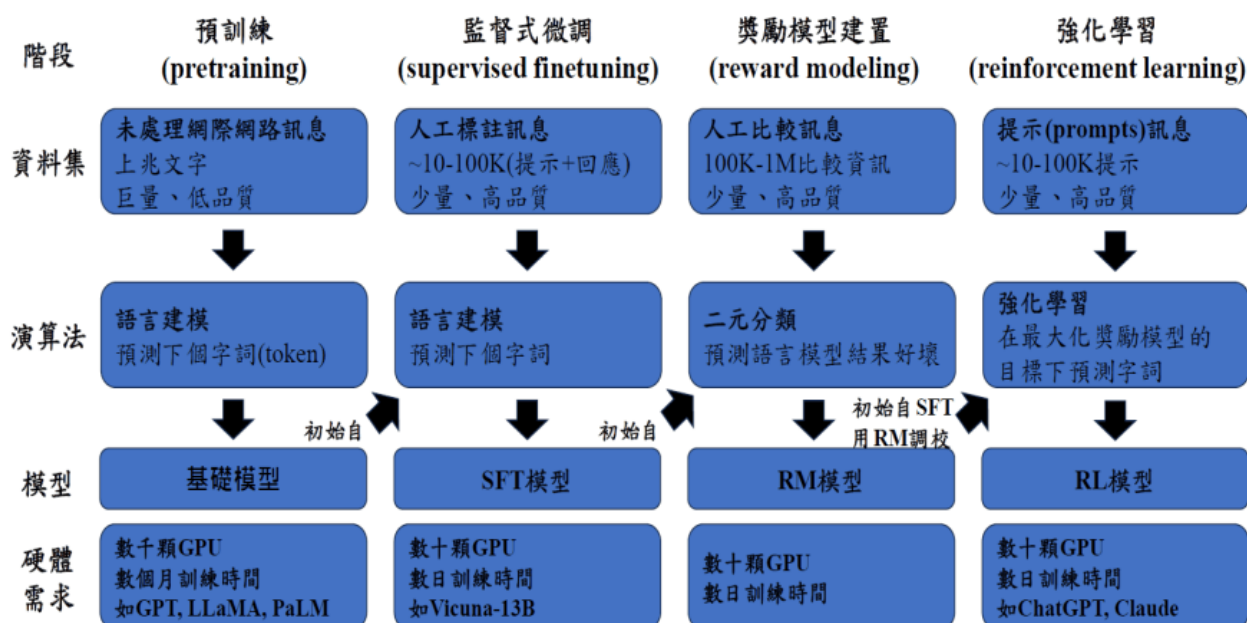
群益投顧

26

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

完整大語言模型需要龐大的運算能力

- 生成式 AI 背後的大型語言模型 (LLM, Large Language Model) 參數量巨大，訓練步驟較傳統決策式 AI 多，完整的大型語言模型需經四種不同訓練過程，因此需要龐大的運算能力。



資料來源：Open AI、DIGITIMES、群益投顧彙整。

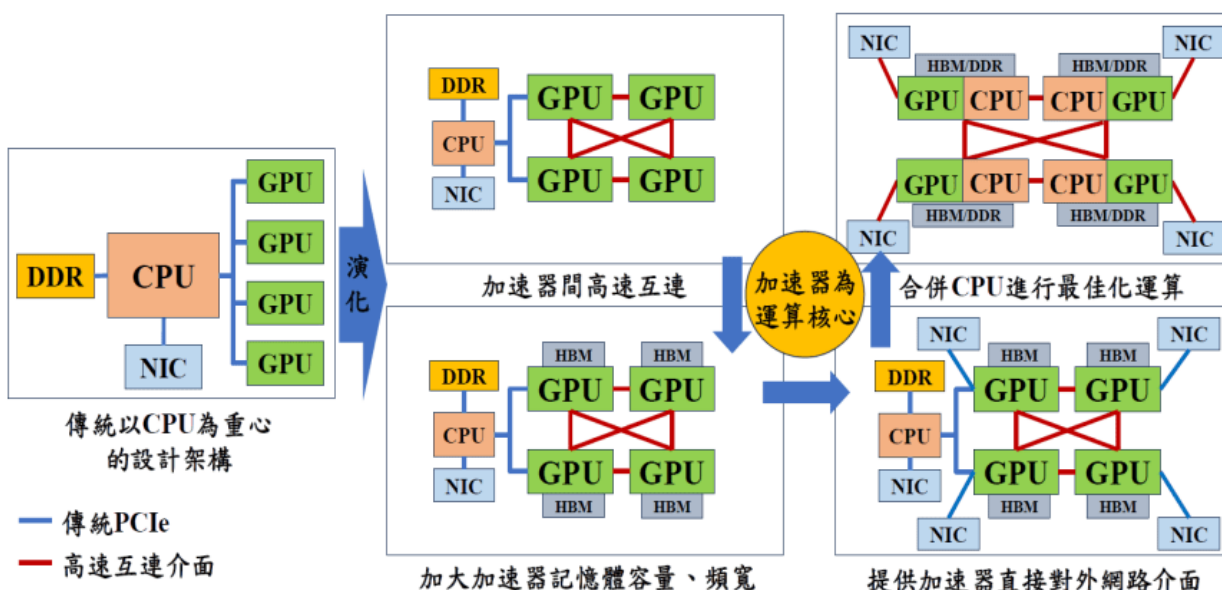
群益投顧

27

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

AI 發展演進驅動伺服器設計架構改變

- 深度學習應用的興起開啟在伺服器中採用 GPU 等專用加速器的需求，而 AI 訓練和推論崛起則進一步驅動以 AI 加速器為運算核心的系統設計改變，提升運算及推論能力的效率以及效能。



資料來源：DIGITIMES、群益投顧彙整。

群益投顧

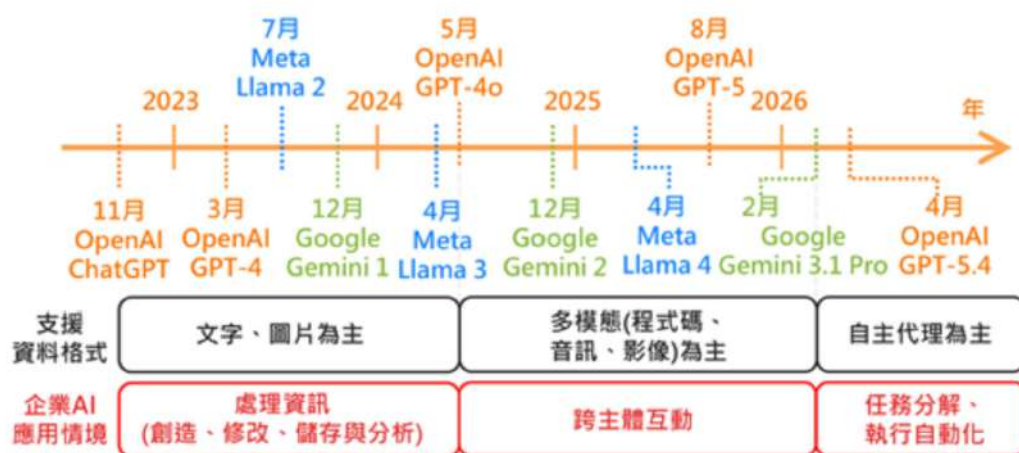
28

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

2026 年後 AI 發展轉以推論及自主代理

- 2026 年隨著自主代理技術的成熟，AI 邁入任務解構與執行自動化，包含企業營運流程的自主化與製造製程的自動化執行。
- Google 的 Gemini 3.1 Pro、OpenAI 的 GPT-5.4，將以「自主代理」為核心發展目標，技術重點轉向高邏輯推論與長期任務的規劃。

2026 年 AI 發展重點以 Agentic AI 為主軸



資料來源：Open AI、Google、DIGITIMES、群益投顧彙整。

群益投顧

29

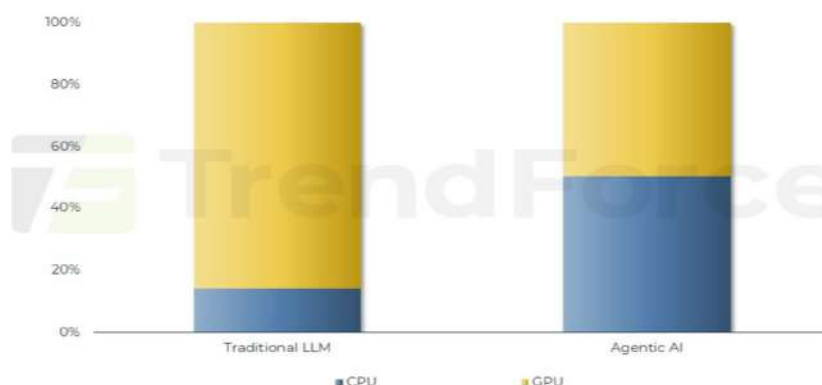
Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

Agentic AI 將帶動傳統 CPU 伺服器需求

- Agentic AI 與傳統大語言模型的差異在於自主代理，已經不是產出一個結果就結束，而是會透過反覆運算、工具調用、與邏輯推論。
- CPU 伺服器重要性提升，核心 GPU 負責繁重的神經網路平行運算如模型推理，但任務編排、條件分流、邏輯推理的先後順序，以及與外部軟體、相關工具的互動則需要依賴 CPU 來指揮。

Changes to CPU:GPU Ratio among Agentic AI Applications



資料來源：Open AI、Google、DIGITIMES、群益投顧彙整。

群益投顧

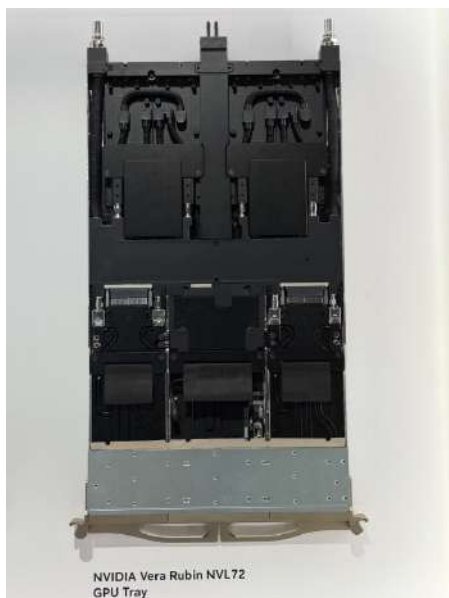
30

Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

Vera Rubin 整機櫃伺服器效能提升

- Vera Rubin NVL72 將於 2H26 推出，將繼續沿用 Oberon 整機櫃架構，並搭配 HBM4 記憶體、CX9 網卡，第 6 代 NVLink，整機功耗也隨之提升，推論算力是 GB300 NVL72 的 3.3 倍，NVIDIA 指出相較前一代 Blackwell 平台，Rubin 平台可讓 AI 推理 token 成本最高降低 10 倍。



資料來源：NVIDIA、Computex、群益投顧彙整。

群益投顧

31

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

Vera Rubin 平台包含 5 種機櫃級系統

- 在 GB 世代，焦點集中在 GB200/300 NVL72 運算機櫃上。Vera Rubin 為了支撐 Agentic AI 巨量的跨模型協作與上下文記憶，單一機櫃已經無法滿足 I/O 與散熱極限，必須將各功能 Disaggregation。
- Vera Rubin 平台總共將包含 5 種機櫃級系統。除了 Vera Rubin NVL72 GPU 伺服器機櫃，還包括 Vera CPU 機櫃、Groq 3 LPX 推理加速機櫃、BlueField-4 STX 儲存機櫃，以及 Spectrum-6 SPX 乙太網路機櫃。



資料來源：NVIDIA、GTC、群益投顧彙整。

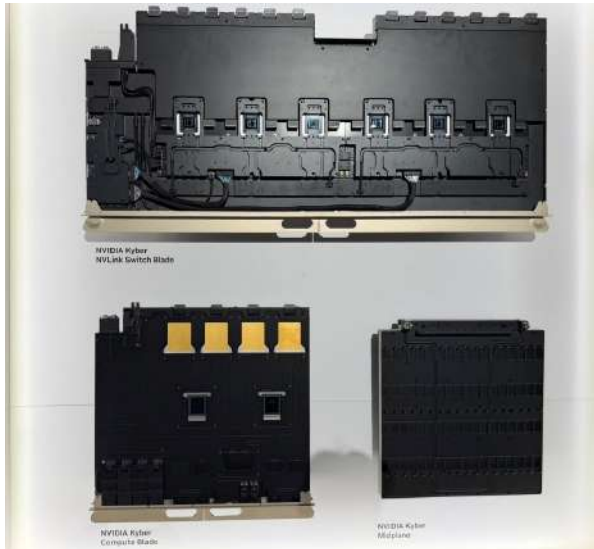
群益投顧

32

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

Rubin Ultra NVL576 採用新架構 Kyber

- Rubin Ultra NVL576 採用的新一代的高密度 GPU 機架架構 Kyber，並於 2H27 產出。每個機櫃包含 4 個模組(pods)，每個模組內有 18 個運算刀片(blades)，每個刀片支援 8 個 Rubin Ultra GPU 和 2 個 Vera CPU，總計每個機架可容納 576 個 GPU die 和 144 個 CPU。此機櫃設計提供更高的運算密度，整體推論算力是可達 14 倍的 Blackwell Ultra GB300 NVL72 性能。



資料來源：NVIDIA、GTC、群益投顧彙整。

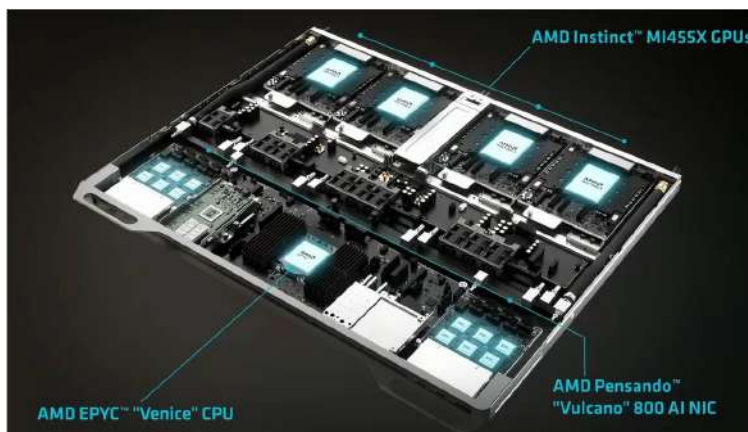
群益投顧

33

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

AMD 首度推出機櫃級解決方案 Helios

- AMD Helios 為 AMD 首度推出的機櫃級解決方案，基於 OCP ORv3 開放規範，搭載最高達 256 核心的第 6 代 AMD EPYC™ CPU，並配備 72 顆 Instinct MI455X AI 加速器，整合 AMD Pensando™ 網路技術以及 AMD ROCm™ 軟體。該系統擁有高達 31 TB 的 HBM4 記憶體容量以及 1400 TB/s 的記憶體頻寬，並具備約 2900 FP4 密集 PFLOPS 的運算效能。



資料來源：NVIDIA、Computex、群益投顧彙整。

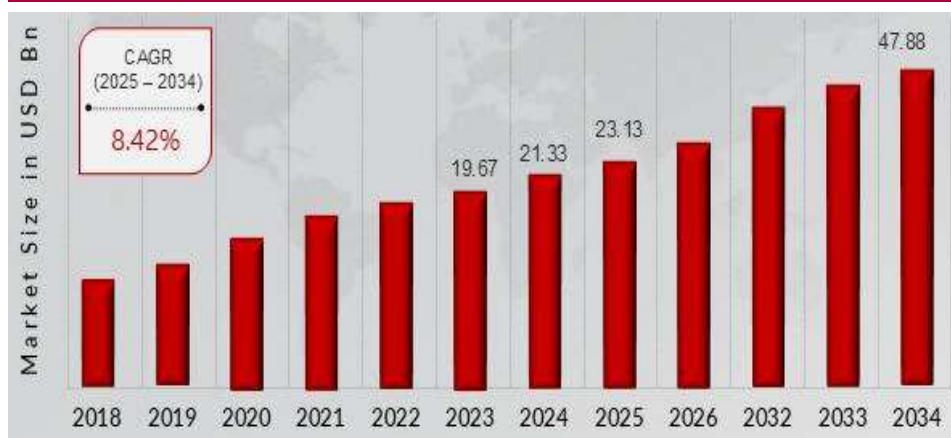
群益投顧

34

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

- ASIC 是專為特定應用或工作負載量身定做的晶片，不同於通用型的 GPU，其計算單位經過最佳化設計，可實現更高的運算效率並擁有較佳能耗表現，不過前期客製化設計開發門檻較高。
- 研調機構 TrendForce 資料顯示，AI server 搭載的 AI 晶片供應商分佈來看，ASIC 市占率約 25%，AI server 需求帶動 CSP 廠商加速自研 ASIC 晶片。研調機構預估 2025-2034 年 ASIC 市場 CAGR 為 8.42%。

ASIC 市場規模 2025-2034 年 CAGR 為 8.42%



資料來源：TrendForce、MarketResearchFuture、群益投顧彙整。

群益投顧

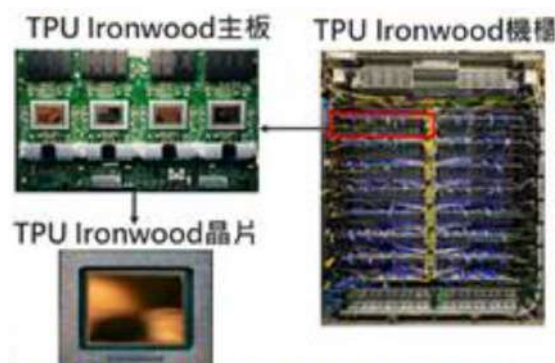
35

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

下一代 TPU v8 推出時間為 4Q26

- Google 最早投入 AI ASIC 伺服器領域，TPU 為 Google 的專用型 ASIC 晶片，主打能效比及 AI 大型模型的最佳化。
- 第七代 Ironwood 採用 192GB HBM3E、Pod 互連數量 9,216 顆。下一代 TPU v8 推出時間為 4Q26，規劃 HBM3E 並採用 3 奈米製程。
- TPU 機櫃可搭載 16 台伺服器，每台伺服器配置 4 顆 TPU 與 1 顆 CPU，合計 64 顆 TPU，由 CPU 負責一般運算與系統控制，TPU 則專注於矩陣運算與向量化等核心 AI 工作負載。

TPU版本	推出年	晶片製程(奈米)	主要用途	記憶體規格	Pod TPU數量
TPU v1	2016	28	推論	8GB DDR3	N/A
TPU v2	2017	16	推論與訓練	16GB HBM2	256
TPU v3	2018	16	推論與訓練	32GB HBM2	1,024
TPU v4i	2020	7	推論	32GB HBM2	未公開
TPU v4	2021	7	訓練	32GB HBM2	4,096
TPU v5e	2023	5	推論	16GB HBM2E	256
TPU v5p	2023	5	訓練	95GB HBM2E	8,960
Trillium(v6e)	2024	5	推論與推論	64GB HBM3	256
Ironwood(v7)	3Q25	3	推論與訓練	192GB HBM3E	9,216
TPU v8x	4Q26	3	推論與訓練	144GB HBM3E	未公開



資料來源：Google、DIGITIMES、群益投顧彙整。

群益投顧

36

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

Trainium 3 預期將在 2Q26 開始量產

- AWS 的 AI ASIC server 目前以 Trainium 為主力產品，一個 Trainium2 Rack 由兩台 Trainium2 Sever 組成，總計有 16 層 Trainium2 Compute Tray、2 層 CPU Head Tray，每個 Compute Tray 有 2 顆 ASIC、每個 CPU Tray 亦有 2 顆 CPU，整體共有 32 顆 ASIC+4 顆 CPU。
- Trainium 3 於 2Q26 開始量產，採用台積電 3nm 製程，HBM 容量也將提升。

Trainium版本	量產時程	製程節點	封裝類型	記憶體類型
Trainium2	3Q24	5nm	CoWoS-R	96GB HBM3
Trainium2.5	4Q25	5nm	CoWoS-R	96GB HBM3E
Trainium3	2Q26	3nm	CoWoS-R	144GB HBM3E

資料來源：AWS、DIGITIMES、群益投顧彙整。

Trainium 2 Rack - trn2 SKU



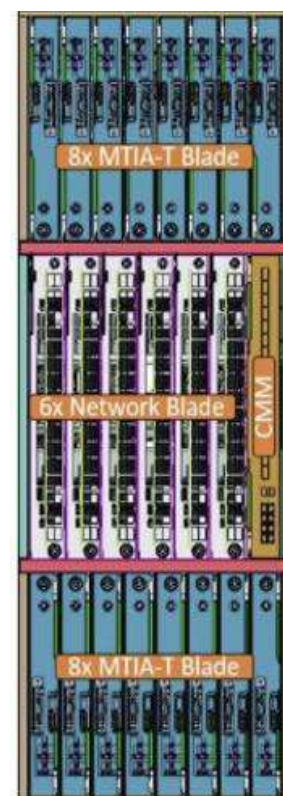
Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

Meta 下一代 Iris 將於 2H26 進入量產

- Meta 的 Athena 於 4Q25 量產，採用台積電 5 奈米製程，搭配 216GB HBM3E。
- MTIA Rack 由 16 台 Sever 組成，每個 Sever 內含 2 顆 MTIA+1 顆 CPU，總計有 32 顆 MTIA+16 顆 CPU。
- 下一代 Iris 將於 2H26 進入量產，升級至 3 奈米製程，並採用 CoWoS-L 封裝，記憶體容量提升至 288GB HBM3E。

晶片代號	量產時程	製程節點	封裝類型	記憶體類型
Athena	4Q25	5nm	CoWoS-S	216GB HBM3E
Iris	2H26	3nm	CoWoS-L	288GB HBM3E
Arke	2027(f)	2nm	CoWoS-L(e)	HBM4
Olympus	2028(f)	2nm	CoWoS-L(e)	HBM4E(e)

資料來源：Meta、TrendForce、DIGITIMES、群益投顧彙整。



Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

- 為了降低對 NVIDIA 單一供應商的依賴，並在兼顧成本與特定工作負載上欲達到更高效能與能耗比，包括 Google、Amazon、Meta 等雲端服務供應商皆積極投入自研晶片領域。



資料來源：DITIGIMES、群益投顧彙整。

群益投顧

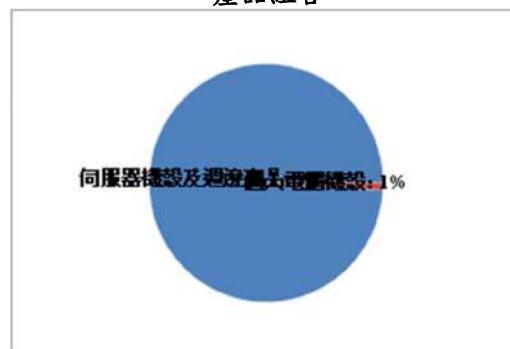
39

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:勤誠(8210 TT)

- 美國NCT廠區已在3月啟用，且已接到美系客戶的打樣需求，馬來西亞量產廠預計3Q26啟用，而美國達拉斯量產廠已完成簽約動工。
- 受惠於終端AI需求持續攀升，勤誠整體營運狀況穩健續增，先前布局的業務正逐步放量公司專案具延續性並持續擴展相關業務，看好其長期成長動能。

產品組合



單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	22,001	34,425	48,065	4,154	5,443	5,665	6,740	7,107	7,572	9,183	10,563	10,681
營業毛利淨額	6,594	10,915	14,906	1,199	1,628	1,775	1,992	2,333	2,432	2,861	3,288	3,330
營業利益	4,767	8,191	11,287	885	1,244	1,293	1,345	1,779	1,839	2,157	2,416	2,529
稅後純益	3,558	6,085	8,441	667	829	993	1,069	1,336	1,375	1,595	1,779	1,908
稅後EPS(元)	28.40	48.56	67.37	5.32	6.62	7.93	8.53	10.66	10.97	12.73	14.20	15.23
毛利率(%)	29.97%	31.71%	31.01%	28.87%	29.92%	31.33%	29.55%	32.83%	32.12%	31.16%	31.13%	31.18%
營業利益率(%)	21.67%	23.79%	23.48%	21.31%	22.86%	22.83%	19.96%	25.03%	24.29%	23.49%	22.87%	23.68%
稅後純益率(%)	16.17%	17.68%	17.56%	16.05%	15.23%	17.54%	15.86%	18.80%	18.15%	17.37%	16.85%	17.87%
營業收入YoY/QoQ(%)	51.55%	56.47%	39.62%	7.47%	31.04%	4.07%	18.98%	5.45%	6.54%	21.27%	15.03%	1.12%
稅後純益YoY/QoQ(%)	84.03%	71.01%	38.72%	41.42%	24.32%	19.83%	7.65%	24.94%	2.88%	16.05%	11.55%	7.25%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本12.53億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

40

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

伺服器散熱產業概況

-ASIC帶動新的成長動能

群益投顧



結論(一)

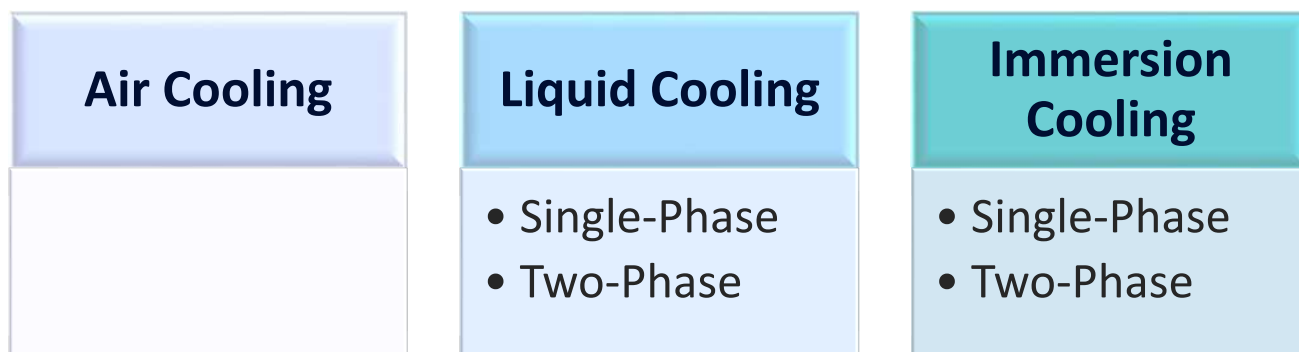
- 一般伺服器因TDP較低，仍以氣冷散熱為主；而AI加速器的TDP逐漸提高，故高階伺服器DLC散熱滲透率提升。
- 因空間限制或PUE要求，一般伺服器與AI加速器可改為DLC散熱設計。
- ASIC的TDP目前低於1,000W，除Google、Microsoft採用水冷散熱外，AWS、Meta皆為氣冷方案。AWS、Meta的ASIC於2026年陸續導入水冷散熱方案，為新成長動能。
- Sidecar為既有氣冷機房的短期應急方案，待CSP廠商新機房建置完成與舊機房陸續更改後，Liquid to Liquid將成主流。
- 若機房無法改造，Liquid to Air方式可能會長期存在，但逐步減少。

結論(二)

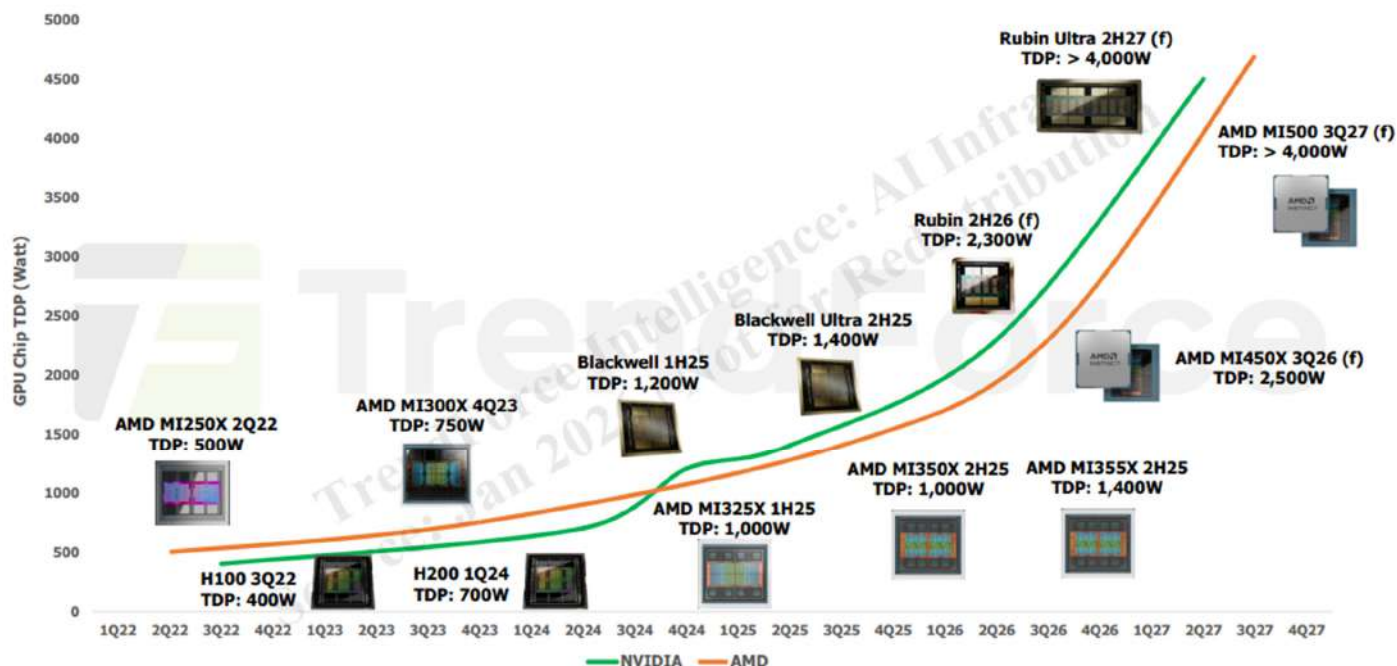
- CDU屬於設備，需售後維護，短期台灣廠商難成為大型CSP主要供應商。由第二供應商、小型客戶、SI廠商切入，建立信賴度，未來或有機會取得較大訂單。
- 水冷零部件以水冷板進入門檻較低，故生產廠商眾多。AI加速器發熱量較高，其水冷板設計較一般CPU複雜，價格亦較高。但因GB300水冷板模組與GB200規格相近，已有價格競爭情況。
- Rubin系列GPU與CPU的Cold Plate模組由NVIDIA負責採購，因以量制價，其水冷板模組價格較低。
- 水冷散熱並非對整體散熱業者都有利，更像是篩選器。它淘汰的不只是技術能力不足的參與者，而是那些無法承擔系統責任、品質風險和長期運維成本的廠商。
- 重點股：台達電(2308 TT)、奇鋌(3017 TT)。

常見的伺服器散熱方案

- 伺服器散熱方案目前常見的有氣冷式(Air Cooling)、直接液體冷卻(Direct to Chip Cooling, Direct Liquid Cooling, DLC)、浸沒式冷卻(Immersion Cooling)。
- DLC亦稱為水冷式冷卻或液冷式冷卻。
- 冷卻液是否存在相態變化，可分為單相(Single-Phase)和兩相(Two-Phase)兩類。



AI加速器TDP逐漸提高



資料來源：TrendForce，群益投顧彙整

群益投顧

45

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

AI伺服器導入水冷散熱較快

- 一般伺服器因TDP較低，仍以氣冷散熱為主。因AI加速器的TDP逐漸提高，故高階伺服器DLC散熱滲透率提升。
- 因空間限制或PUE要求，一般伺服器與AI加速器可改為DLC散熱設計。

2023~2026年全球伺服器出貨量暨伺服器液冷滲透率預估



資料來源：DIGITIMES，群益投顧彙整

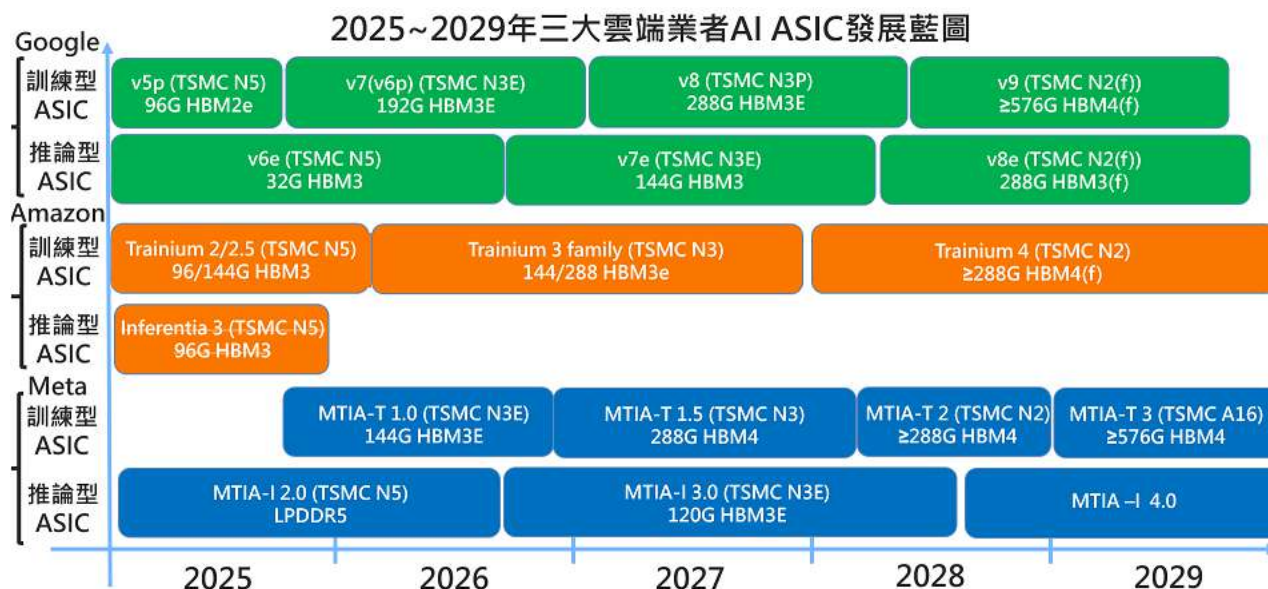
群益投顧

46

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

ASIC為新成長動能

- ASIC的TDP目前低於1,000W，除Google、Microsoft有採用水冷散熱外，AWS、Meta皆為氣冷方案。
- AWS、Meta的ASIC於2026年陸續導入水冷散熱方案，為新成長動能。



資料來源：DIGITIMES，群益投顧彙整

群益投顧

47

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Direct Liquid Cooling分類

- Liquid to Air適用現有氣冷機房，Sidecar佔據機房空間大，導致IT櫃數量布置減少，且換熱效率較差。

Liquid to Air Solution



RDHx



Sidecar

Liquid to Liquid Solution



In-Rack CDU



In-Row CDU

資料來源：Delta、Kaori、DCX，群益投顧彙整

群益投顧

48

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Sidecar為既有氣冷機房的應急方案

- 機房若無液體冷卻管路等設施，需使用Liquid to Air方案。
- 因伺服器機櫃空間有限，將Liquid to Air熱交換器的散熱系統另獨立於Sidecar。
- Liquid to Air 為既有氣冷機房的短期應急方案，待新機房建置完成與舊機房陸續更改後，Liquid to Liquid將成主流。
- 若機房無法改造，Liquid to Air方式可能會長期存在，但逐步減少。

資料來源：群益投顧彙整

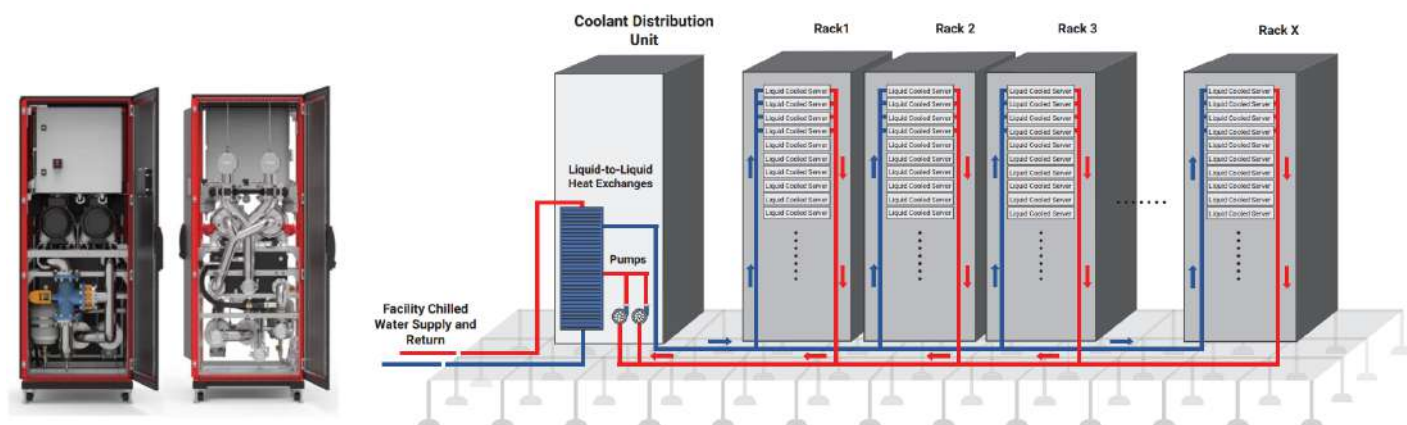
群益投顧

49

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

CDU為未來趨勢

- CDU可分為In-Rack CDU、In-Row CDU等。CDU支援的機架數量可從單個機櫃擴展到組合機架的組或集群。
- CDU的大小和參數設置取決所有IT設備集群產生的熱負荷。
- 除控制系統外，CDU的零件有PUMP、板式熱交換器(Plate Heat Exchanger, PHE)、快速接頭等。



資料來源：nVent，群益投顧彙整

群益投顧

50

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

- Direct Liquid Cooling依熱交換過程中冷卻液是否存在相態變化，可分為單相(Single-Phase)和兩相(Two-Phase)兩類。
- 單相冷卻液以乙二醇溶液、丙二醇溶液、去離子水為主。
- 乙二醇溶液和丙二醇溶液為工業標準品，可獲取性高，乙二醇溶液成本相較於丙二醇溶液低，但具毒性，故NVIDIA 要求使用丙二醇溶液(PG25)。
- 去離子水具有良好的傳熱性能，無毒安全，但需考慮 0°C防凍問題。
- 冷卻液均需添加緩蝕劑和殺菌劑，防止管路滋生細菌導致堵塞和洩露，濃度建議為 20%~30%。濃度過高會影響冷卻液散熱性能，過低會影響防凍和抑制微生物滋生的能力。

資料來源：群益投顧彙整

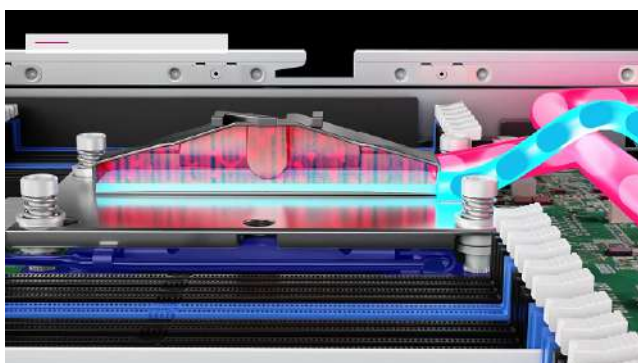
群益投顧

51

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Two-Phase DLC滲透率將提升

- 兩相式使用無水介電液，主要為氟化液或環保冷媒。
- 透過兩相相變原理，可提高散熱能力，有效提升冷卻效率。
- 使用非導電冷卻劑可確保伺服器即使在發生洩漏時也能繼續運行，從而防止水基技術常見的損壞和停機。並消除腐蝕、黴菌和其他與水相關的威脅等問題。
- 兩相式DLC目前已有資料中心採用，預期2028年起滲透率將提升。



資料來源：ZutaCore、群益投顧彙整

群益投顧

52

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

投入廠商Two-Phase DLC逐漸增加

- 兩相式DLC以ZutaCore進度最快，06/2024已有資料中心採用，可支援 2,800W以上的TDP。
- Accelsius可支援TDP 4,500W以上晶片。
- ACT實現支援TDP 7,500W以上晶片。

Direct Liquid Cooling					
	Single-Phase	Two-Phase		Single-Phase	Two-Phase
Vertiv	●	●	KAORI	●	●
Motivair / Schneider	●	●	MGCooling	●	●
ACT		●	Arivor		●
Boyd / Eaton	●	●	Delta	●	●
ZutaCore		●	AVC	●	●
Accelsius		●	Cooler Master	●	●
Sugon	●	●	FCN	●	●
Envicool	●	●			

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

53

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

支援TDP 2000W以上處理器的水冷板有多種方案

- 單相式水冷可解TDP達2000W以上，目前CoolIT、寧暢已分別推出支援TDP 4,000W、TDP 4,500W處理器的水冷板。
- 兩相式水冷具高效換熱優點，設計難度較單相式水冷高。相變冷卻劑洩漏後，不會對伺服器造成損壞。整體架構與單相式水冷相近，伺服器與機房不需改動。ACT的兩相水冷板實現支援TDP 7,500W以上晶片。
- Microchannel Lid (MCL) 整合均熱片與水冷板，其散熱效果佳，體積較小。但壓力可能導致漏液，晶片損壞風險提高。
- 兩相式DLC優點多，預期2028年起滲透率將提升。

資料來源：群益投顧彙整

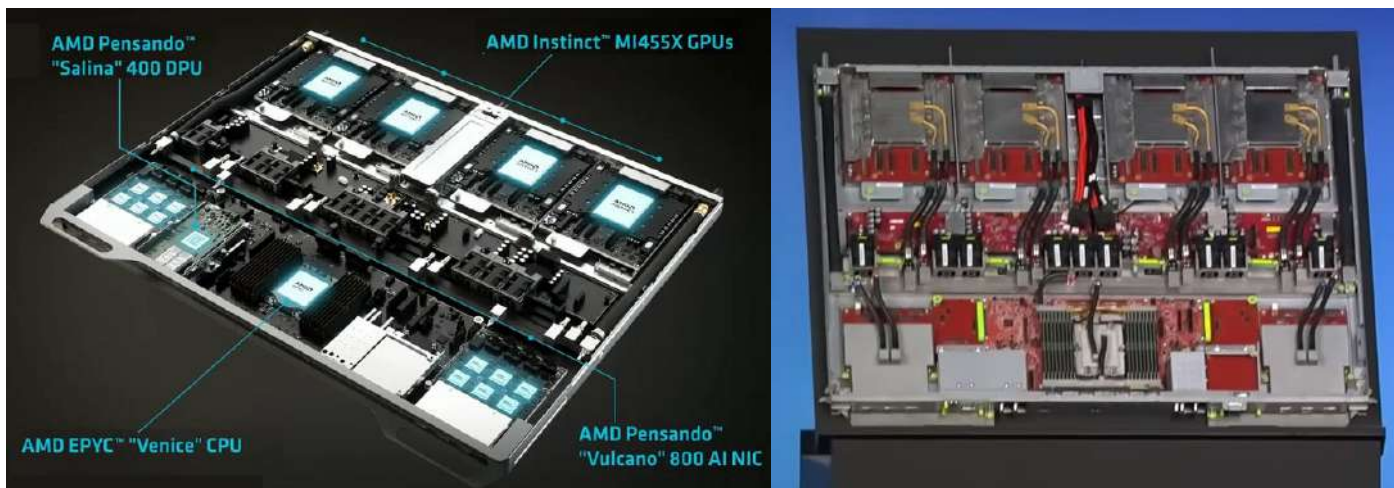
群益投顧

54

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

AMD Instinct MI455X TDP為2,000W以上

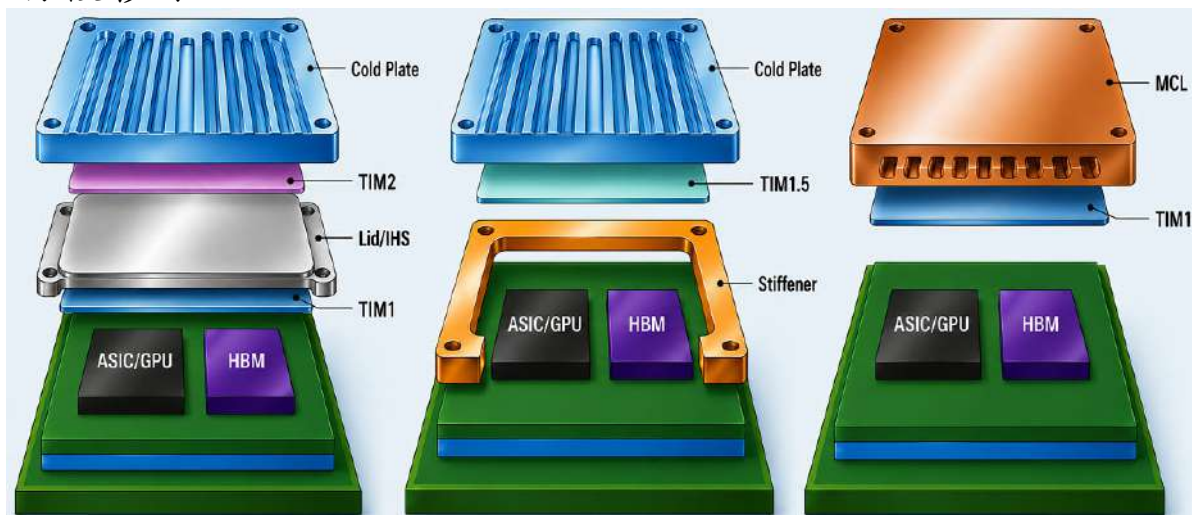
- AMD Instinct MI455X的Compute Tray為水冷與氣冷混合設計。
- MI455X TDP為2,000W以上，採用單相水冷板方案。



資料來源：AMD，群益投顧彙整

MCL華而不實，採用機率低

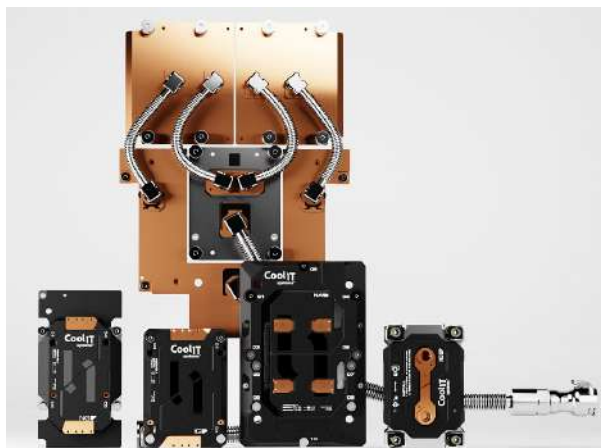
- MCL需與晶片封裝，MCL一旦損壞，晶片需一起報廢，維修與更換性低。在晶片成本高昂下，採用機率低。
- Lidless於ASIC已廣泛使用，其水冷板可更換，可維護性高。若晶片高熱無法解決，熱傳路徑與MCL相似的Lidless可能成為趨勢，Lid將被移除。



資料來源：群益投顧彙整

Cold Plate面臨價格競爭

- 水冷零部件以水冷板進入門檻較低，故生產廠商眾多。
- 因AI加速器本身價格高，大型CSP多會選擇已有長時間量產實績的供應商，新進廠商切入較不易。
- AI加速器發熱量較高，其水冷板設計較一般CPU複雜，價格亦較高。但因GB300水冷板模組與GB200規格相近，目前已有價格競爭情況。



資料來源：CoolIT，群益投顧彙整

群益投顧

57

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

GB300 Cold Plate模組供應商仍以台廠為主

- GB200 Cold Plate模組供應商以NVIDIA RVL名單上的廠商一奇鉦、Cooler Master為主。
- NVIDIA近年來持續認證Cold Plate模組廠商，目前已增至10家。因台灣散熱模組廠商與伺服器ODM廠有長久合作關係，GB300 Cold Plate模組供應商仍以台灣業者為主。

NVIDIA Recommended Vender List (RVL)

MGX Cold Plate Inner Manifold	
歐美	Boyd (Eaton)、CoolIT
台系	Auras、AVC、Cooler Master、Delta、Foxconn、Pinda
中系	Lead Wealth、Readore / LY iTECH

資料來源：群益投顧彙整

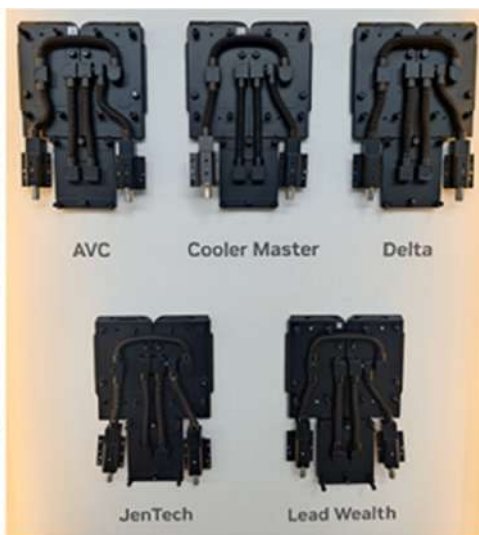
群益投顧

58

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Rubin系列Cold Plate模組價格較低

- Rubin系列GPU與CPU的Cold Plate模組由NVIDIA負責採購，因以量制價，其水冷板模組價格較低。
- Vera Rubin NVL72的GPU與CPU的水冷板供應商為奇鋁、Cooler Master、台達電、健策、Lead Wealth，後續仍可能有新供應商加入。



資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

59

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

初期CDU以歐美供應商為主

- 水冷式冷卻方案供應商原以北美與歐洲地區廠商為主，近兩年一次側冷卻與空調廠商陸續跨入CDU領域。
- 與其他水冷零部件不同，CDU屬於設備，其使用期限長，且需要售後維護，既有機房的精密空調廠商有優勢。
- 因有完善的售後服務，初期CDU以歐美供應商為主，台灣廠商較無利基。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

60

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

台灣氣冷散熱模組廠商跨入水冷散熱領域

- 伺服器水冷式冷卻原主出貨者為歐、美廠商，但其產品價格高，配合度較無彈性，因應需求量提升，導入新供應商。
- 與伺服器ODM廠商良好合作關係，為台灣氣冷散熱模組廠商於水冷散熱領域發展最大優勢。

	Direct Liquid Cooling			Immersion Cooling
	Cold Plate	Manifold	CDU / RPU	
Delta	●	●	●	●
FOXCONN	●	●	●	●
SUNON	●		●	○
AVC	●	●	●	○
Auras	●	●	●	
Taisol	●	●	●	○
Cooler Master	●	●	●	●

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

61

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

伺服器散熱領域台廠新競爭者持續加入

- 伺服器散熱領域台廠出現多家同時發展浸沒式與水冷式冷卻的競爭者。
- 因應產品降價趨勢，廠商正積極提升各零組件、生產製程的良率。

	Direct Liquid Cooling			Immersion Cooling
	Cold Plate	Manifold	CDU / RPU	
KAORI		●	●	●
MGCooling	●			●
FCN	●		●	●
LITE-ON	●	●	●	
JENTECH	●			
MICROLOOPS	●			●
Arivor	●		●	●
UNEEC		●	●	●
Lemtech	●	●	●	
Y.S.TECH	●		●	

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

62

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

水冷散熱競爭者眾多

- 水冷散熱並非對整體散熱業者都有利，更像是篩選器。它淘汰的不只是技術能力不足的參與者，而是那些無法承擔系統責任、品質風險和長期運維成本的廠商。
- 為降低成本與取得性能較佳之零部件，CSP廠商多分開採購Cold Plate Loop、Manifold、CDU、Sidecar。
- CDU屬於設備，需售後維護，短期台灣廠商難成為大型CSP主要供應商。由第二供應商、小型客戶、SI廠商切入，建立信賴度，未來或有機會取得較大訂單。
- 因GB300水冷板模組與GB200規格相近，已有價格競爭情況。
- Rubin系列GPU與CPU的Cold Plate模組由NVIDIA負責採購，因以量制價，其水冷板模組價格較低。
- 若未來中美關係緩和，中國水冷散熱廠商將成為台廠主要競爭者。

資料來源：群益投顧彙整

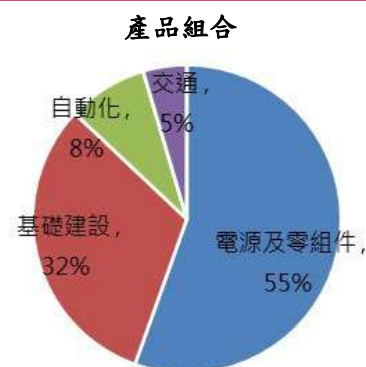
群益投顧

63

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:台達電(2308 TT)

- AI伺服器電源解決方案主要供應商。受惠於AI需求提升，帶動AC/DC電源大幅成長外，CSP客戶在新一代ASIC伺服器平台採用DC/DC電源模組，亦成為另一成長動能。
- 水冷散熱以Sidecar為主，2025年、1Q26營收比重為9%。台達電Sidecar產品2025年市佔率極高，雖有競爭者加入，但整體市場需求持續增長，故2026年Sidecar營收仍將維持成長趨勢。



單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	554,885	765,506	975,217	118,919	124,035	150,318	161,613	159,353	188,853	207,931	209,369	206,151
營業毛利淨額	190,157	271,963	344,089	37,788	44,049	52,416	55,903	58,961	66,377	73,120	73,505	72,029
營業利益	83,932	138,453	182,315	14,036	18,669	24,809	26,418	28,417	33,301	38,096	38,639	38,529
稅後純益	60,108	100,707	149,609	10,231	13,948	18,606	17,324	20,556	23,966	27,899	28,286	28,918
稅後EPS(元)	23.14	38.77	57.60	3.94	5.37	7.16	6.67	7.91	9.23	10.74	10.89	11.13
毛利率(%)	34.27%	35.53%	35.28%	31.78%	35.51%	34.87%	34.59%	37.00%	35.15%	35.17%	35.11%	34.94%
營業利益率(%)	15.13%	18.09%	18.69%	11.80%	15.05%	16.50%	16.35%	17.83%	17.63%	18.32%	18.45%	18.69%
稅後純益率(%)	10.83%	13.16%	15.34%	8.60%	11.25%	12.38%	10.72%	12.90%	12.69%	13.42%	13.51%	14.03%
營業收入YoY/QoQ(%)	31.76%	37.96%	27.40%	4.13%	4.30%	21.19%	7.51%	-1.40%	18.51%	10.10%	0.69%	-1.54%
稅後純益YoY/QoQ(%)	70.62%	67.54%	48.56%	42.54%	36.33%	33.39%	-6.89%	18.66%	16.59%	16.41%	1.39%	2.23%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本259.75億元計算。

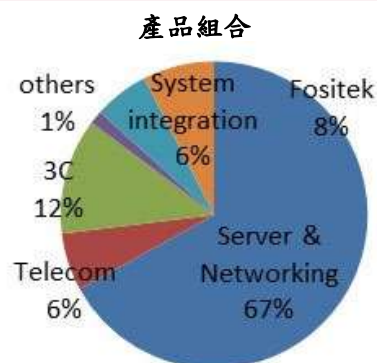
資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

64

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

- GB、Vera Rubin系列水冷板維持高市佔率，且取得4大CSP的ASIC水冷板訂單，將於2H26陸續出貨。Rack Manifold產能2H26開出，預期於4大CSP的供貨比重將提升至3成以上。預估2026年伺服器與網通領域營收YoY+104.2%。
- 大廠規模優勢擴大，產業將加速走向大者恆大局面，未來幾年的獲利增速將大於營收增速。



單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	139,639	220,237	301,261	23,333	29,595	38,937	47,775	49,038	50,364	56,562	64,273	64,307
營業毛利淨額	36,034	65,395	87,074	6,028	7,224	10,172	12,610	14,597	15,084	16,522	19,192	18,810
營業利益	27,556	54,337	74,827	4,361	5,095	8,085	10,015	12,019	12,427	13,812	16,079	16,060
稅後純益	19,186	35,871	50,513	3,214	3,997	5,339	6,636	7,916	8,137	9,113	10,704	11,077
稅後EPS(元)	48.92	91.46	128.79	8.19	10.19	13.61	16.92	20.18	20.75	23.24	27.29	28.24
毛利率(%)	25.81%	29.69%	28.90%	25.83%	24.41%	26.12%	26.39%	29.77%	29.95%	29.21%	29.86%	29.25%
營業利益率(%)	19.73%	24.67%	24.84%	18.69%	17.21%	20.77%	20.96%	24.51%	24.67%	24.42%	25.02%	24.97%
稅後純益率(%)	13.74%	16.29%	16.77%	13.77%	13.51%	13.71%	13.89%	16.14%	16.16%	16.11%	16.65%	17.23%
營業收入YoY/QoQ(%)	94.59%	57.72%	36.79%	11.62%	26.84%	31.57%	22.70%	2.64%	2.70%	12.30%	13.63%	0.05%
稅後純益YoY/QoQ(%)	134.77%	86.96%	40.82%	37.48%	24.38%	33.57%	24.29%	19.28%	2.80%	12.00%	17.46%	3.48%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本39.22億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

群益投顧

65

PCB產業

-資料中心需求爆發，server、switch加速產業獲利

- 全球資料中心建置方興未艾，除了GPU server、ASIC server需求持續增加，GPU/ASIC叢集互連提升算力所需的Switch/光模組、CPU server 2026年需求大增，帶動PCB全產業全面迎來升級趨勢，故研究部認為聚焦重點將不再僅侷限於AI server，而是整個資料中心帶起的龐大商機，切入資料中心且擁有高階原物料/CCL/PCB製造技術的公司將明顯受惠。
- 重點股：台光電 (2383 TT)、健鼎(3044 TT)。

Server/AI server銷量

- 伺服器PCB市場規模正跟隨server出貨量增長明顯提升，根據Prismark數據，Server PCB單台價值量有望由2021年的576美元、上升到2026 年的705美元。
- AI伺服器需求仍將帶動全球伺服器出貨量持續提升，據Gartner預估，2025年AI sever出貨台數年增近7成，2026年成長性預估仍有3成以上。

Server/AI Server近年出貨狀況與預估					
出貨量:萬台	2022	2023	2024	2025	2026(F)
AI server	37.1	62.1	69.6	117.5	153.5
General server	1345.6	1073.2	1139	1143	1188.7
總計	1382.7	1135.3	1208.6	1260.5	1342.2
YoY(%)	2022	2023	2024	2025	2026(F)
AI server		67.4	12.1	68.8	30.6
General server		-20.2	6.1	0.4	4
總成長	7	-17.9	6.5	4.3	6.5
比重(%)	2022	2023	2024	2025	2026(F)
AI server	3	5	6	9	11
General server	97	95	94	91	89

資料來源：Gartner

Server PCB市場規模				
	2023	2024	2025	2026
一般伺服器PCB市場規模	86	95	108	113
YoY	0.0%	10.5%	13.7%	4.6%
AI伺服器PCB市場規模	19	26	36	47
YoY	46.2%	36.8%	38.5%	30.6%
整體伺服器PCB市場規模	105	121	144	160
YoY	6.1%	15.2%	19.0%	11.1%

資料來源：方正證券；單位：億美元

各家廠商AI server路徑圖

廠商	產品	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27
Nvidia	B300												
	Rubin												
	Rubin Ultra												
Google	TPU v6e												
	TPU v7p												
	TPU v8e												
	TPU v8p												
AWS	Trainium 2												
	Trainium 2.5												
	Trainium 3												
	Trainium 4												
Meta	MTIA 2												
	MTIA 2.5												
	MTIA 3												
	MTIA 3.5												
	MTIA 4												
Microsoft	Maia 200												
	Maia 300												

出貨顆數預估				
	2024	2025(F)	2026(F)	2027(F)
Nvidia	3.90	5.30	6.80	6.50
Google	2.10	2.50	4.50	6.00
AWS	1.20	1.60	2.40	3.30
Meta	0.30	0.35	0.40	0.65
Microsoft	0.06	0.06	0.20	0.40

左方圖表單位：百萬顆

資料來源：業界

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

一般server產品迭代與PCB規格升級

- 據Prismark 2021年公布數據，PCB 8-16層板價格為456美元/平方公尺，18層以上價格為1538美元/平方公尺，Intel、AMD目前平台Birch Stream、Zen5採用之PCB層數高達18-22層，單價明顯提升。
- Intel、AMD下一世代Oak Stream、Zen6平台預計2026年發布，採用PCB層數將達20-24層，CCL等級亦將提升至Ultra Low Loss(M7)等級以上。

	平台	Eagel Stream	Birch Stream	Oak Stream
Intel	CPU	Sapphire Rapids	Grantie Rapids	Diamond Rapids
	發布	1H/2023	2024	2026
	CCL	Very Low Loss(M6以上)	Very Low Loss(M6以上)	Ultra Low Loss(M7以上)
	PCB層數	16-20	18-22	20-24
AMD	平台	Zen4	Zen5	Zen6
	CPU	Genoa	Turin	Venice
	發布	4Q/2022	2024	2026
	CCL	Very Low Loss(M6以上)	Very Low Loss(M6以上)	Ultra Low Loss(M7以上)
	PCB層數	16-20	18-22	20-24

資料來源：Intel、AMD、業界；群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

光模組出貨與PCB技術

- 800G、1.6T光模組2026年出貨需求暴增，預估800G光模組出貨量達4,157萬支，YoY+112%，1.6T光模組出貨量達1,119萬支，YoY+133%，2027年800G出貨降低、1.6T出貨持續增加。
- 800G後為增加電路可靠性，開始使用mSAP製程，800G/1.6T採用mSAP達6-8/8-14層，使過往大量應用於消費型手機的製程技術重新被提起，帶動華通、臻鼎-KY、欣興等公司新機會。



光模組技術				
	100G	400G	800G	1.6T
PCB層數	6-8L	8-10L	12-14L	16L
mSAP層數	X	X	6-8L	8-14L
PCB技術	2-N-2	3-N-3	5-N-5	anylayer
CCL	M6	M6-M7	M7-M7+	M7-M8

資料來源：Trendforce、業界；單位：萬支

交換器規格升級與進程

- 隨著資料中心資料傳輸量與速率需求增加，光模組2026以來需求量大快速增加，故可推測800G、1.6T交換器2026年出貨皆可望放大。
- 800G交換器CCL採用M8材料，較400G的M7向上升級，板層數則由約30層提升至約40層，1.6T交換器CCL則將再提升至M8+等級，板層數提升至約50層，3.2T則將使用M9等級。

速率	100G	400G	800G	1.6T	3.2T
玻布	E-glass/LDK	LDK	LDK2	玻布升級或銅箔升級	LDK3/Q
材料耗損等級	Very low loss M6	Ultra low loss M7	Extreme low loss M8	Extreme low loss+ M8+	Super Ultra Low Loss M9
CCL平均單價/張	約1000	1000~2000	2000~3000	4000~6000	7500~10000
PCB層數	約22L	約30L	約40L	約50L	約60L

資料來源：業界

GB300/VR200 NLV72設計進程

- GB300 NVL72連接 36 個 NVIDIA Grace CPU 和 72 個Blackwell GPU，是 GB200 NVL72 的升級版本；GB200 NVL72 使用 ConnectX-7 (CX-7)，提供 400 Gb/s 網路連線，GB300 NVL72 升級到 ConnectX-8 (CX-8)，提供 800 Gb/s 連線，惟在PCB、CCL供應商組成上，並未有太大變化。
- VR200 NVL72則多了midplane、LPU Rack等應用，CCL、PCB等應用皆向上升級。

名稱	GB300 NVL72	VR200NVL72
ABF載板供應商	Ibiden、欣興	Ibiden、欣興
Compute Tray	5+12+5 HDI	6+14+6HDI
PCB供應商	勝宏、欣興	勝宏、欣興
CCL規格	M8+M4	M8+M4
CCL供應商	斗山 聯茂(副板)	斗山
Switch Tray ABF	Ibiden、AT&S、欣興、shinko	Ibiden、AT&S、欣興、shinko
Switch Tray	24L HLC	32L HLC
PCB供應商	VGT、TTM、景旺	VGT、TTM、景旺
CCL規格	M8+M2	M8
CCL供應商	台光電、生益	台光電、生益
Midplane		44L
CCL	無	M8+
PCB供應商	無	VGT、景旺、WUS
CCL供應商	無	台光電
LPU Rack	無	52L
CCL	無	M9
PCB供應商	無	VGT、WUS、TTM
CCL供應商	無	台光電

資料來源：業界

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Trainium設計進程

- 一個Trainium3 Rack總計有16層Compute Tray、2層CPU Head Tray，如為氣冷，每個Compute Tray有2顆ASIC、每個CPU Tray則有2顆CPU，整體共有32顆GPU+4顆CPU，如為液冷，每個Compute Tray則有4顆ASIC。
- PCB供應商並未有太大變化，CCL供應商台耀市佔擴大。



Amazon		
晶片名稱	Trainium2	Trainium 3
載板	欣興	欣興
UBB規格	26L HLC	26L
CCL規格	M8	M8
CCL供應商	台光電	台光電(70%)、 TUC(20-30%)、 斗山(0-10%)
PCB供應商	GCE 生益 高技 WUS	GCE 生益 高技 WUS

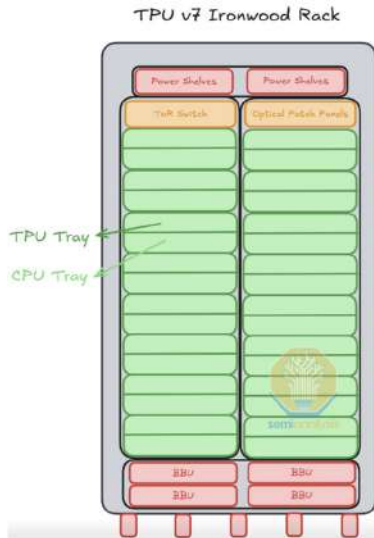
資料來源：業界

圖片來源：SemiAnalysis

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

TPU架構與進程

- 一個TPU Rack由16台Sever組成，每個Sever內含4顆TPU+1顆CPU，總計一個Rack有64顆TPU+16顆CPU。
- UBB PCB規格自TPU v7後，將由原先22-24L HLC提升至36-44L HLC，甚至於TPU v9X預估將改為HDI，CCL規格則由M7提升至M8/M9，松下、台光電持續為兩大主要供應商。



Google				
晶片名稱	TPU v7	TPU v8 AX	TPU v8 X	TPU v9 X
載板	欣興	欣興	欣興	欣興
CCL規格	M7	M8	M8	M9
UBB規格	22-24L	44L	36L	6+12+6 HDI
CCL供應商	松下(80%)、台光電(20%)	松下(50%)、台光電(50%)	台光電、松下	台光電
PCB供應商	ISU 50%、WUS 30%、Linsctech 20%	WUS TTM LCS GCE ZhenDing	ISU WUS TTM VGT GCE ZhenDing	ISU WUS TTM VGT GCE Zhen Ding

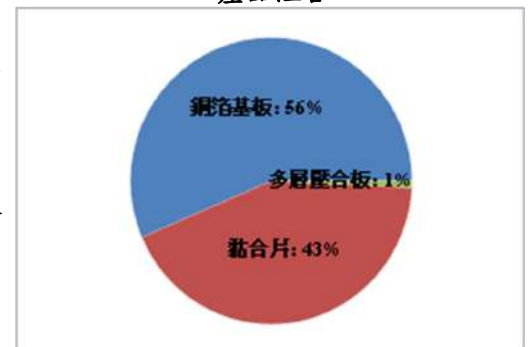
資料來源：業界

圖片來源：SemiAnalysis

重點股:台光電(2383 TT)

- 受惠AI server、Switch、LEO等高階CCL出貨量持續提升，M7等級以上CCL 2025年佔比50%，1Q26來到60%，2026年佔比將持續增加。
- M9為目前業界唯一通過認證的廠商，用於LPU板，2026小量出貨，2027年放量，有望占公司營收雙位數以上。

產品組合



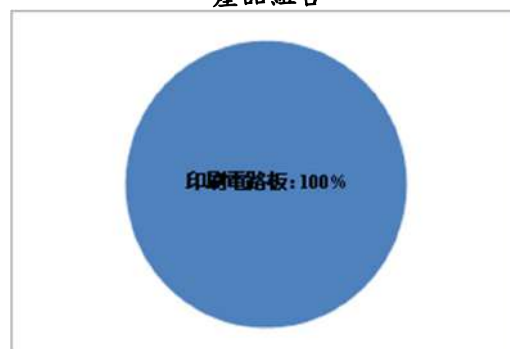
單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	94,261	163,654	275,712	21,680	22,508	25,146	24,927	33,067	40,111	42,678	47,799	57,932
營業毛利淨額	28,120	53,391	98,704	6,590	6,829	7,576	7,125	9,729	13,156	14,254	16,252	20,103
營業利益	19,108	41,092	80,616	4,540	4,644	4,990	4,935	7,128	10,148	11,054	12,762	16,105
稅後純益	14,649	31,525	62,119	3,469	3,478	3,965	3,737	5,340	7,824	8,521	9,840	12,413
稅後EPS(元)	40.88	87.99	173.37	9.68	9.71	11.07	10.43	14.90	21.84	23.78	27.46	34.64
毛利率(%)	29.83%	32.62%	35.80%	30.40%	30.34%	30.13%	28.58%	29.42%	32.80%	33.40%	34.00%	34.70%
營業利益率(%)	20.27%	25.11%	29.24%	20.94%	20.63%	19.84%	19.80%	21.56%	25.30%	25.90%	26.70%	27.80%
稅後純益率(%)	15.54%	19.26%	22.53%	16.00%	15.45%	15.77%	14.99%	16.15%	19.51%	19.97%	20.59%	21.43%
營業收入YoY/QoQ(%)	46.42%	73.62%	68.47%	16.80%	3.82%	11.72%	-0.87%	32.66%	21.30%	6.40%	12.00%	21.20%
稅後純益YoY/QoQ(%)	52.94%	115.20%	97.05%	31.00%	0.26%	14.01%	-5.75%	42.89%	46.52%	8.91%	15.48%	26.14%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本35.83億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

- 記憶體模組、伺服器2H25開始出貨動能強勁
公司認為動能將延續至2026年全年，且此兩大類產品毛利率優於平均，有望穩健優化毛利率表現。
- 上游原物料價格持續攀升，然終端客戶幾乎皆能接受健鼎的調價，成本轉嫁順利。

產品組合



單位: 百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	73,399	87,505	105,520	17,128	17,903	19,389	18,979	20,964	21,576	22,876	22,088	23,880
營業毛利淨額	18,992	23,975	30,443	4,276	4,693	5,189	4,834	5,559	5,847	6,428	6,141	6,734
營業利益	12,912	16,906	22,268	2,851	3,224	3,594	3,242	3,846	4,099	4,598	4,362	4,843
稅後純益	10,225	12,998	16,927	2,356	2,444	2,954	2,471	2,946	3,168	3,539	3,345	3,689
稅後EPS(元)	19.45	24.73	32.21	4.48	4.65	5.62	4.70	5.61	6.03	6.73	6.36	7.02
毛利率(%)	25.88%	27.40%	28.85%	24.97%	26.21%	26.76%	25.47%	26.51%	27.10%	28.10%	27.80%	28.20%
營業利益率(%)	17.59%	19.32%	21.10%	16.65%	18.01%	18.54%	17.08%	18.34%	19.00%	20.10%	19.75%	20.28%
稅後純益率(%)	13.93%	14.85%	16.04%	13.75%	13.65%	15.23%	13.02%	14.05%	14.68%	15.47%	15.14%	15.45%
營業收入YoY/QoQ(%)	11.54%	19.22%	20.59%	0.49%	4.53%	8.30%	-2.12%	10.46%	2.92%	6.03%	-3.44%	8.11%
稅後純益YoY/QoQ(%)	21.98%	27.13%	30.23%	5.73%	3.76%	20.84%	-16.33%	19.23%	7.52%	11.72%	-5.48%	10.27%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本52.56億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

77

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

半導體設備產業

-AI帶動檢測、探針卡、廠務、耗材、測試設備需求成長。

- 台積電不斷開出新產能，一座3nm的晶圓廠造價約150~200億美元，在美建廠則超過200億美元，相關廠務公司直接受惠。其中生產設備(EUV、量測、製程設備)的成本占比約75%，其餘25%包含廠房建築(無塵室)、廠務設施(特化、純水)及土地。
- HPC帶動測試介面廠商獲利成長。精測產品主要應用為HPC(含TPU)、手機AP。旺矽為HPC(含ASIC)、網通、消費性電子。雍智為AP、HPC、網通晶片。穎崴為HPC/AI。
- 半導體檢測公司布局CPO/矽光子。宜特與光焱(7728 TT)合作可針對晶圓、晶片與模組進行測試。閎康做結構檢測(TEM)、成分濃度檢測(SIMS)、漏光檢測。汎銓有推出光損偵測裝置來銷售，偵測器的類似同業包含光焱(7728 TT)、濱松光子學(6965 JP)。
- 鴻勁(7769 TT)的Insertion 4的光電同測的Hanlder預計1Q27量產，目標4Q26完成量產前定案，1Q27量產，預計光電同測的設備單價較電測設備高20%。致茂(2360 TT)已取得Insertion 4O的訂單。
- 重點股：致茂(2360 TT)、鴻勁(7769 TT)、閎康(3587 TT)、旺矽(6223 TT)、昇陽半導體(8028 TT)、亞翔(6139 TT)、漢唐(2404 TT)、聖暉*(5536 TT)。

資料來源：群益投顧彙整。

群益投顧

79

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

台積電不斷開出新產能

2025~2030年台積電先進製程產能布局概況

業者	投資地點	廠區	製程	規劃月產能 (千片/12吋)	量產時點
台積電	台灣 新竹	Fab 20 P1, P2	N2/A16	100~120	4Q25
		Fab 20 P3, P4	A14		2028年
	台灣 高雄	Fab 22 P1, P2, P3	N2/A16	120~150	4Q25~2027
		Fab 22 P4, P5	N2/A16		2028年起
		Fab 22 P6	A14		新案評估中
	台灣 台中	Fab 25 P1~P4	A14/A10	100~120	2028年起
	美國 亞利桑那州	Fab 21 P1	N4	200~250	4Q24
		Fab 21 P2	N3/N2		2027/2028年
		Fab 21 P3	N2/A16		2029~2030年
		Fab 21 P4	N2/A16		待定
		Fab 21 P5、P6	A14/A10		待定
日本	熊本	Fab 23 P2	N6→N3	50	2027→2028年

資料來源：電子時報、群益投顧彙整。

群益投顧

80

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

- 一座3nm的晶圓廠造價約150~200億美元，在美建廠則超過200億美元，相關廠務公司直接受惠。其中生產設備(EUV、量測、製程設備)的成本占比約75%，其餘25%包含廠房建築(無塵室)、廠務設施(特化、純水)及土地。在台灣蓋廠約18個月，在美國超過30個月。
- 漢唐(2404 TT)主要業務為無塵室/機電整合服務，客戶包含晶圓代工大廠、記憶體廠...等。漢唐已簽約未認列的金額超過1,000億元。
- 聖暉*(5536 TT)主要業務為無塵室/機電整合服務，客戶類別包含OSAT、資料中心、CSP。1Q26在手訂單逾500億元，2026全年營收YoY+30%以上，目標每年營收、獲利皆雙位數成長。
- 亞翔(6139 TT)主要業務為無塵室/機電整合服務，客戶包含記憶體廠、光電廠。2025年底，亞翔在手訂單逾1,700億元，主要在建工程包含12吋晶圓代工廠總承攬及二次配工程、記憶體先進封裝廠-全案統包工程、記憶體暨先進封裝廠-基本設計案。

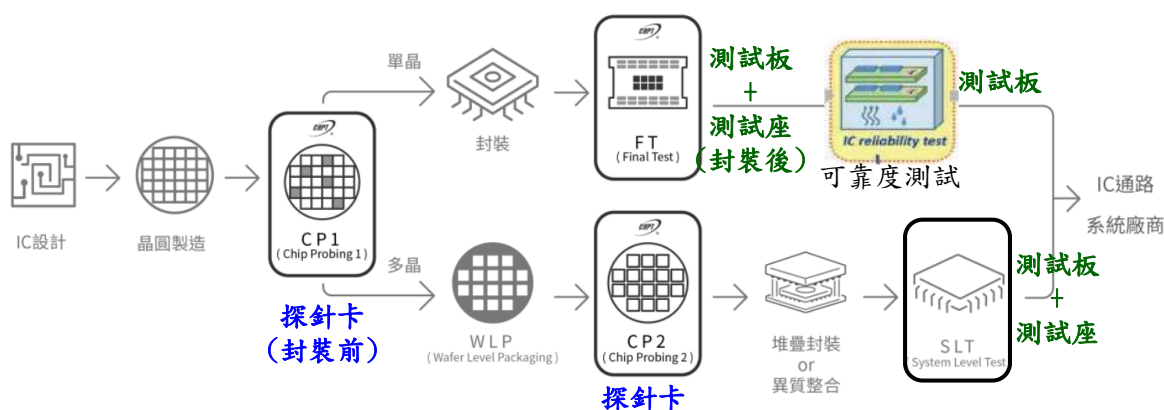
資料來源：各公司、網路資料、群益投顧彙整。

群益投顧

81

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

HPC帶動測試介面廠商獲利成長



公司	代號	近期產品組合	客戶	產品應用
精測	6510	晶圓測試卡76% IC測試板15%	US HPC customer ~30% TW IC customer ~25% US IC customer ~15%	HPC 45%、AP 24%、RF IC 9%、PCB 代工6%、車用3%。
旺矽	6223	晶圓探針卡56% 半導體自動化設備18%	多為美系IC設計業者	HPC(含ASIC)、網通、AP、車用、消費性(TV SoC、PC/NB、IOT...)、驅動IC。
雍智科技	6683	後段測試載板76% 前段測試載板21%	台系IC設計業者、台系IP業者。	AP、HPC、網通晶片。
穎崴	6515	測試治具67% 接觸元件18%、探針卡8%	兩家美系GPU、台系IC設計業者	AI/HPC 68%、PC/GAMING 2%、手機8%、車用/網通/其他22%。

資料來源：精測(6510 TT)、雍智(6683 TT)、群益投顧彙整。

群益投顧

82

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

矽光子測試架構



資料來源：閩康(3587 TT)法說簡報、旺矽(6223 TT)、群益投顧彙整。

群益投顧

83

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

CPO/矽光子提升檢測廠商的評價

代號	公司	該公司在CPO的布局
3289	宜特	- 宜特與光焱(7728 TT)合作，推出矽光子測試的解決方案，可針對晶圓、晶片與模組進行測試，可告訴工程師哪個die、哪個結構異常、漏光位置在哪裡？漏光和光損精確數值是多少？ - 其他補充：1Q26有降低宜錦的持股，2026年的成長動能包含ALD檢測。
3587	閩康	- 全球前三大光通訊模組大廠皆為客戶，1Q26相關營收YoY+85%，閩康估未來三年相關營收翻倍成長。 - 閩康做結構檢測(TEM)、成分濃度檢測(SIMS)、漏光檢測。 - 其他補充：2H26名古屋有新FA產能開出，有日本2nm的檢測商機。
6830	汎錫	- 汎錫有推出光損偵測裝置來銷售，偵測器的類似同業包含光焱(7728 TT)、濱松光子學(6965 JP)。 2026年四大成長動能包含矽光子、埃米世代(先進製程)、AI專區(美系客戶)、全球布局(美國、日本、中國大陸)。

資料來源：各公司、群益投顧彙整。

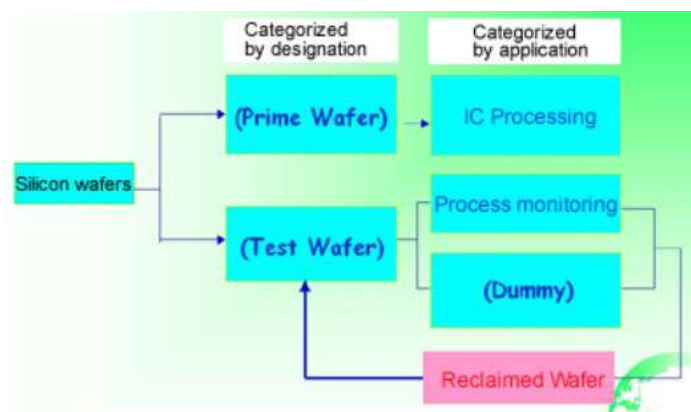
群益投顧

84

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

製程微縮增加再生晶圓的需求

- Prime Wafer為等級最高的晶圓，主要用於IC的製作。Test Wafer(再生晶圓)晶圓表面存在一些缺陷，用於監控/測試半導體製程設備的狀態。
- 業界估算，每10片3nm晶圓約需 23 片再生晶圓，而 2nm 製程則需約27片，用量增加約 17%，代表製程節點升級本身就會推升再生晶圓需求。
- 台廠再生晶圓廠包含中砂(1560 TT)、辛耘(3583 TT)和昇陽半導體(8028 TT)。日本包含RS Technologies(3445 JP)。



晶圓用途流程圖

分類名稱正解	產業中文俗名	產業英文俗名
積體電路元件矽基板	產品矽晶圓	Prime wafer
晶圓製造 設備熱機用矽晶圓	擋片	Dummy wafer
晶圓製造 製程監控用矽晶圓	控片	Monitor wafer

晶圓用途分類

資料來源：中砂(1560 TT)、晶呈科技(4768 TT)、網路資料、群益投顧彙整。

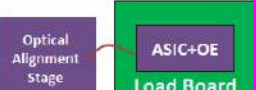
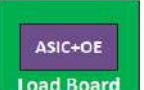
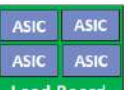
群益投顧

85

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

鴻勁有推出CPO的Hanlder

- 鴻勁在AI/HPC的FT Hanlder(分選機)的市占率有到80~90%，是目前主要貢獻獲利的產品。鴻勁上修2026年的產能，從30%增加至40%，預計2027年產能再增加50%。
- 鴻勁的Insertion 4的光電同測的Hanlder預計1Q27量產，目標4Q26完成量產前定案，1Q27量產，預計光電同測的設備單價較電測設備高20%。

Test Insertion	Insertion 4	CPO FT		
	共同開發中	量產中		
Test Content	 ASIC + 光引擎 光電同測	 ASIC + 光引擎 電性測試	 ASIC 電性測試	 光引擎 電性測試
HON.PREC Test Equipment	ATE測試機+ATC Handler			
	3000W	2000W	1000W	1000W
	Single Site	Single Site	Single/Dual/Quad Site	Dual Site
			  	

資料來源：鴻勁(7769 TT)、群益投顧彙整。

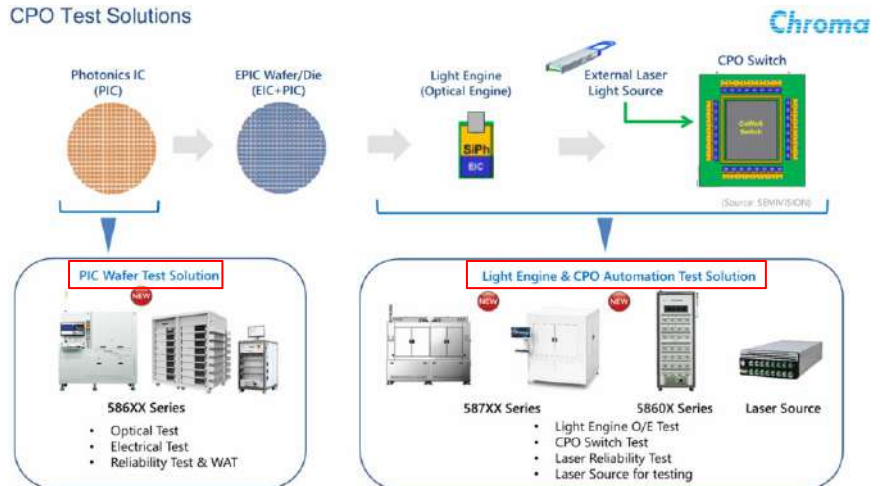
群益投顧

86

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

致茂已取得Insertion 4O的訂單

- 致茂1Q26產品組合：量測及自動化檢測設備58%、半導體/矽光子測試解決方案37%、其他5%。量測及自動化檢測設備主要受惠於AI伺服器所需之Power零組件(包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。
- 半導體/矽光子測試解決受惠於美系 CPU/GPU/CSP 大廠導入自家系統級測試 (SLT) 設備。致茂已取得CPO的Insertion 4O(光進出測試)的100%訂單、客戶預計Insertion 4E(BER訊號測試)啟動試產。 CPO Test Solutions



資料來源：致茂(2360 TT)、群益投顧彙整。

群益投顧

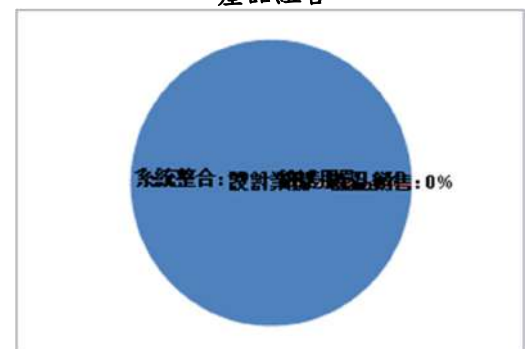
87

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:漢唐(2404 TT)

- 漢唐客戶包含台系晶圓代工廠、美系記憶體廠、台系面板廠...等，在手訂單逾千億元。
- 漢唐表示，主要客戶規劃2026年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海內外均有積極擴廠行動及技術升級，建廠需求具規模大且延續性高特性，可為漢唐營運帶來穩定且可預期的成長機會。

產品組合



單位: 百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	66,093	118,940	142,728	11,518	14,785	19,235	20,555	20,288	28,439	33,563	36,649	24,536
營業毛利淨額	13,230	23,064	26,048	2,673	3,143	3,881	3,533	4,731	5,355	6,253	6,725	4,762
營業利益	10,988	19,321	21,882	2,193	2,740	3,201	2,853	3,970	4,480	5,239	5,632	3,982
稅後純益	9,069	14,719	16,484	1,989	1,398	3,038	2,644	3,081	3,445	3,949	4,243	3,104
稅後EPS(元)	47.58	77.22	86.49	10.44	7.33	15.94	13.87	16.17	18.07	20.72	22.26	16.29
毛利率(%)	20.02%	19.39%	18.25%	23.21%	21.26%	20.18%	17.19%	23.32%	18.83%	18.63%	18.35%	19.41%
營業利益率(%)	16.62%	16.24%	15.33%	19.04%	18.53%	16.64%	13.88%	19.57%	15.75%	15.61%	15.37%	16.23%
稅後純益率(%)	13.72%	12.37%	11.55%	17.27%	9.46%	15.79%	12.86%	15.19%	12.11%	11.77%	11.58%	12.65%
營業收入YoY/QoQ(%)	39.37%	79.96%	20.00%	-8.90%	28.37%	30.10%	6.86%	-1.30%	40.17%	18.02%	9.19%	-33.05%
稅後純益YoY/QoQ(%)	46.51%	62.29%	12.00%	0.79%	-29.73%	117.28%	-12.94%	16.51%	11.80%	14.65%	7.44%	-26.85%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本19.06億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

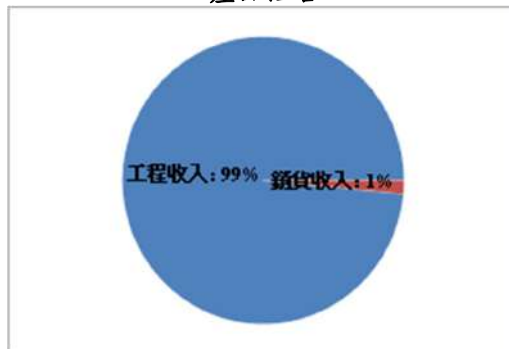
88

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:聖暉*(5536 TT)

- 聖暉*對2Q26持正向樂觀看法，聖暉*持續精進專業工程管理與系統整合能力，並積極優化業務接單結構，聚焦高附加價值專案，同步擴大海外市場布局，爭取大型統包工程承攬商機。
- 聖暉*認為隨著地緣政治因素推動全球供應鏈加速多點布局，台灣、美國及東南亞地區的建廠需求仍將維持強勁。

產品組合



單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	41,482	54,341	59,775	8,556	10,908	11,042	10,976	11,603	13,483	13,950	15,304	12,576
營業毛利淨額	7,848	13,764	15,424	1,536	2,101	1,968	2,243	2,945	3,371	3,454	3,995	2,914
營業利益	5,703	10,909	12,350	1,024	1,569	1,578	1,533	2,300	2,668	2,735	3,206	2,267
稅後純益	3,527	7,552	8,666	643	862	1,020	1,002	1,583	1,810	1,895	2,264	1,530
稅後EPS(元)	28.44	60.90	69.89	5.18	6.95	8.23	8.08	12.77	14.59	15.28	18.26	12.34
毛利率(%)	18.92%	25.33%	25.80%	17.96%	19.26%	17.83%	20.43%	25.38%	25.00%	24.76%	26.10%	23.17%
營業利益率(%)	13.75%	20.07%	20.66%	11.96%	14.38%	14.29%	13.96%	19.82%	19.79%	19.61%	20.95%	18.02%
稅後純益率(%)	8.50%	13.90%	14.50%	7.51%	7.90%	9.24%	9.13%	13.64%	13.42%	13.58%	14.80%	12.17%
營業收入YoY/QoQ(%)	37.11%	31.00%	10.00%	-9.91%	27.49%	1.23%	-0.59%	5.71%	16.20%	3.46%	9.71%	-17.83%
稅後純益YoY/QoQ(%)	34.76%	114.12%	14.75%	-13.66%	34.07%	18.40%	-1.82%	58.04%	14.30%	4.69%	19.52%	-32.41%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本6.20億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您

群益投顧

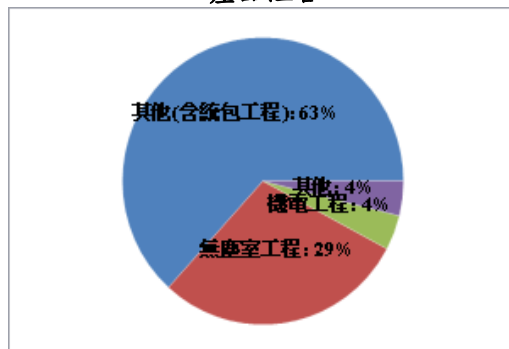
89

台北・香港・上海

重點股:亞翔(6139 TT)

- 亞翔為專業無塵室及機電整合工程的領導企業。東協地區的半導體客戶為亞翔主要成長動能。
- 亞翔法說簡報指出，東協在建工程包含12吋晶圓代工廠總承攬及二次配工程、記憶體先進封裝廠-全案統包工程和記憶體暨先進封裝廠-基本設計案。

產品組合



單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	77,485	122,780	163,669	12,075	15,036	24,512	25,861	20,346	31,361	37,901	33,172	26,664
營業毛利淨額	12,374	22,456	29,681	1,438	1,451	4,416	5,070	3,811	5,676	6,898	6,070	4,700
營業利益	10,056	18,832	24,550	1,139	1,064	3,761	4,093	3,501	4,650	5,689	4,992	3,831
稅後純益	7,145	13,422	18,436	885	671	2,497	3,092	2,227	3,469	4,137	3,589	2,800
稅後EPS(元)	30.35	57.02	78.32	3.76	2.85	10.61	13.14	9.46	14.74	17.58	15.24	11.89
毛利率(%)	15.97%	18.29%	18.14%	11.91%	9.65%	18.01%	19.60%	18.73%	18.10%	18.20%	18.30%	17.63%
營業利益率(%)	12.98%	15.34%	15.00%	9.43%	7.07%	15.34%	15.83%	17.21%	14.83%	15.01%	15.05%	14.37%
稅後純益率(%)	9.22%	10.93%	11.26%	7.33%	4.46%	10.19%	11.96%	10.95%	11.06%	10.92%	10.82%	10.50%
營業收入YoY/QoQ(%)	19.04%	58.46%	33.30%	12.65%	24.52%	63.02%	5.50%	-21.32%	54.14%	20.85%	-12.48%	-19.62%
稅後純益YoY/QoQ(%)	64.80%	87.86%	37.35%	-33.06%	-24.24%	272.30%	23.85%	-27.98%	55.78%	19.25%	-13.26%	-21.99%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本23.54億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您

群益投顧

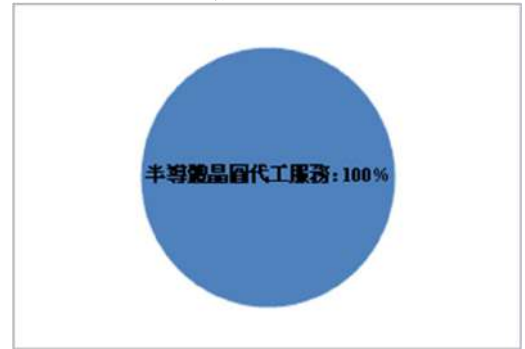
90

台北・香港・上海

重點股:昇陽半導體(8028 TT)

- 據推估，隨著先進製程推進，再生晶圓使用量大幅提升。業界指出，每10片的3nm製程的晶圓，需要約23片再生晶圓；而每10片的2nm製程的晶圓，則需要27片再生晶圓，需求量成長約17%。
- 公司原先規劃2025年月產能達80萬片，已提前上修至85萬片；預估2026年底則大幅調升為120萬片。

產品組合



單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	4,510	5,457	6,275	1,082	1,044	1,164	1,219	1,303	1,245	1,398	1,510	1,502
營業毛利淨額	1,535	1,962	2,282	404	334	389	407	490	436	495	541	544
營業利益	970	1,305	1,544	260	205	243	262	332	281	329	363	365
稅後純益	757	1,082	1,267	231	100	202	225	286	230	268	298	296
稅後EPS(元)	4.16	5.95	6.97	1.27	0.55	1.11	1.24	1.58	1.26	1.47	1.64	1.63
毛利率(%)	34.03%	35.95%	36.37%	37.33%	32.01%	33.43%	33.42%	37.58%	35.03%	35.39%	35.83%	36.20%
營業利率率(%)	21.51%	23.91%	24.61%	24.00%	19.66%	20.86%	21.49%	25.50%	22.57%	23.51%	24.02%	24.29%
稅後純益率(%)	16.78%	19.83%	20.19%	21.33%	9.53%	17.32%	18.43%	21.97%	18.44%	19.16%	19.74%	19.68%
營業收入YoY/QoQ(%)	26.97%	21.00%	15.00%	3.09%	-3.55%	11.48%	4.76%	6.90%	-4.45%	12.28%	7.96%	-0.49%
稅後純益YoY/QoQ(%)	53.81%	43.00%	17.12%	15.53%	-56.90%	102.53%	11.47%	27.46%	-19.79%	16.68%	11.18%	-0.77%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本18.18億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

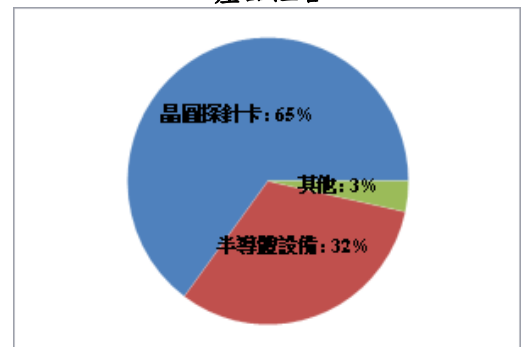
群益投顧

91

重點股:旺矽(6223 TT)

- 旺矽表示，受惠AI晶片與半導體產業高階測試需求強勁，探針卡產品出貨交期已拉長至六個月，部分產品訂單能見度達兩年，顯示客戶拉貨動能與中長期需求能見度仍佳。
- 旺矽表示，探針及載板均已全數自製，PCB預計2027年開始量產，目標將PCB的自製率提升至50%。

產品組合



單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	13,371	18,728	22,473	2,829	3,293	3,414	3,836	3,933	4,600	4,823	5,373	4,733
營業毛利淨額	7,428	10,919	13,159	1,623	1,919	1,822	2,063	2,338	2,668	2,797	3,116	2,733
營業利益	3,775	5,968	7,391	840	1,079	896	959	1,273	1,448	1,531	1,716	1,485
稅後純益	3,177	5,177	6,197	724	628	877	948	1,227	1,225	1,289	1,436	1,253
稅後EPS(元)	32.41	52.83	63.23	7.39	6.41	8.95	9.67	12.53	12.50	13.15	14.66	12.79
毛利率(%)	55.55%	58.30%	58.55%	57.39%	58.29%	53.38%	53.78%	59.45%	58.00%	58.00%	58.00%	57.74%
營業利率率(%)	28.23%	31.86%	32.89%	29.71%	32.77%	26.24%	25.01%	32.37%	31.47%	31.75%	31.93%	31.37%
稅後純益率(%)	23.76%	27.64%	27.57%	25.59%	19.09%	25.68%	24.71%	31.21%	26.63%	26.72%	26.73%	26.48%
營業收入YoY/QoQ(%)	31.45%	40.07%	20.00%	-5.80%	16.41%	3.67%	12.37%	2.53%	16.95%	4.85%	11.41%	-11.92%
稅後純益YoY/QoQ(%)	38.03%	62.98%	19.70%	1.22%	-13.16%	39.49%	8.11%	29.51%	-0.21%	5.19%	11.47%	-12.76%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本9.80億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

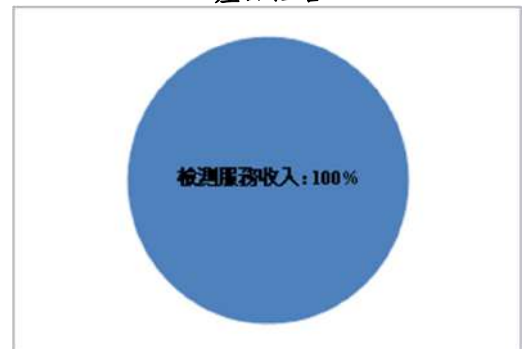
群益投顧

92

重點股: 閎康(3587 TT)

- 閎康表示，目前全球前3大「光通訊元件」廠均是閎康客戶，最大客戶2025年約貢獻閎康8,200萬元營收，雖然CPO技術與量產還需要時間，但分析商機已開始顯現，預估未來3年，矽光子相關營收有望較目前翻倍成長。

產品組合



單位: 百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	5,545	6,488	7,461	1,238	1,374	1,461	1,472	1,424	1,629	1,730	1,704	1,651
營業毛利淨額	1,581	2,205	2,771	301	381	458	442	440	551	613	600	566
營業利益	556	1,077	1,544	80	109	214	154	181	270	319	307	281
稅後純益	407	804	1,080	50	92	142	123	150	202	227	224	204
稅後EPS(元)	5.68	11.21	15.07	0.70	1.28	1.98	1.72	2.09	2.82	3.17	3.12	2.85
毛利率(%)	28.51%	33.99%	37.14%	24.28%	27.70%	31.35%	30.02%	30.89%	33.84%	35.45%	35.22%	34.28%
營業利益率(%)	10.03%	16.60%	20.69%	6.48%	7.91%	14.61%	10.45%	12.70%	16.58%	18.46%	18.01%	17.04%
稅後純益率(%)	7.34%	12.39%	14.48%	4.07%	6.69%	9.70%	8.36%	10.53%	12.42%	13.15%	13.14%	12.37%
營業收入YoY/QoQ(%)	8.51%	17.00%	15.00%	-4.13%	10.92%	6.38%	0.77%	-3.26%	14.38%	6.19%	-1.49%	-3.13%
稅後純益YoY/QoQ(%)	-40.84%	97.44%	34.40%	-64.03%	82.29%	54.18%	-13.09%	21.81%	34.96%	12.38%	-1.57%	-8.76%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本7.17億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

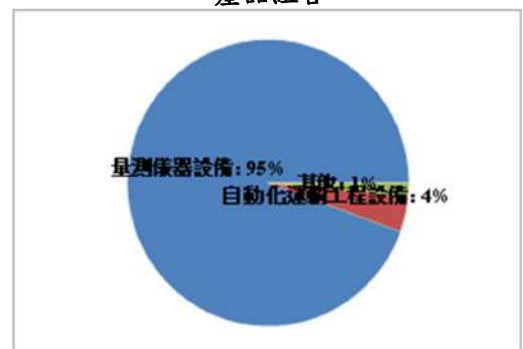
群益投顧

93

重點股: 致茂(2360 TT)

- 量測及自動化檢測設備之營收貢獻主要自於AI伺服器所需之Power零組件(包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。
- 半導體/Photonics測試解決方案之成長動能來自於幾個面向。一、SLT持續受惠於AI/HPC/ASIC需求增長。二、先進製程擴產帶動之Metrology(量測)需求提升。三、CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。

產品組合



單位: 百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	28,311	48,129	64,155	6,865	6,455	6,410	8,580	11,860	11,238	11,305	13,725	15,716
營業毛利淨額	17,425	30,045	40,137	4,148	4,224	3,835	5,217	7,424	7,008	7,044	8,570	9,809
營業利益	9,198	19,478	27,732	2,164	2,197	1,848	2,988	4,797	4,456	4,493	5,731	6,748
稅後純益	11,692	19,565	30,253	2,122	1,953	5,066	2,550	3,864	4,713	4,822	6,166	7,306
稅後EPS(元)	27.50	46.01	71.15	4.99	4.59	11.92	6.00	9.09	11.09	11.34	14.50	17.18
毛利率(%)	61.55%	62.43%	62.56%	60.43%	65.44%	59.83%	60.80%	62.60%	62.36%	62.30%	62.44%	62.41%
營業利益率(%)	32.49%	40.47%	43.23%	31.52%	34.04%	28.83%	34.82%	40.45%	39.65%	39.75%	41.76%	42.94%
稅後純益率(%)	41.30%	40.65%	47.16%	30.92%	30.26%	79.04%	29.72%	32.58%	41.94%	42.65%	44.92%	46.49%
營業收入YoY/QoQ(%)	31.05%	70.00%	33.30%	13.68%	-5.97%	-0.70%	33.86%	38.22%	-5.24%	0.60%	21.41%	14.50%
稅後純益YoY/QoQ(%)	122.10%	67.34%	54.63%	43.80%	-7.97%	159.37%	-49.67%	51.54%	21.98%	2.30%	27.87%	18.50%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本42.52億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

群益投顧

94

- CPO中的Insertion 4，用來測試ASIC與光引擎(OE)，鴻勁有出Handler，相關設備單價有提升。
- CPO的FT，鴻勁也有出Handler。鴻勁表示2026年底開始有量產需求，2027年需求量將非常大。

產品組合



單位：百萬元	2025	2026F	2027F	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26F	3Q26F	4Q26F	1Q27F
營業收入淨額	30,271	56,922	75,706	5,913	6,885	8,198	9,276	10,725	13,577	14,765	17,854	14,454
營業毛利淨額	17,114	31,005	40,030	3,494	4,037	4,730	4,852	6,032	7,536	8,152	9,284	7,798
營業利益	15,046	27,625	35,858	3,133	3,643	4,166	4,104	5,360	6,720	7,277	8,268	6,936
稅後純益	12,362	22,821	29,431	2,568	2,466	3,617	3,711	4,624	5,482	5,943	6,772	5,689
稅後EPS(元)	68.71	126.86	163.59	14.27	13.71	20.10	20.63	25.70	30.47	33.03	37.64	31.63
毛利率(%)	56.54%	54.47%	52.88%	59.09%	58.64%	57.70%	52.31%	56.24%	55.51%	55.21%	52.00%	53.95%
營業利益率(%)	49.70%	48.53%	47.37%	52.99%	52.92%	50.81%	44.24%	49.98%	49.50%	49.28%	46.31%	47.99%
稅後純益率(%)	40.84%	40.09%	38.88%	43.43%	35.82%	44.12%	40.01%	43.12%	40.38%	40.25%	37.93%	39.36%
營業收入YoY/QoQ(%)	116.34%	88.04%	33.00%	19.20%	16.44%	19.07%	13.15%	15.63%	26.59%	8.75%	20.92%	-19.04%
稅後純益YoY/QoQ(%)	133.86%	84.61%	28.96%	30.65%	-3.97%	46.68%	2.61%	24.60%	18.56%	8.40%	13.95%	-15.99%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本17.99億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

95

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

投資評等及免責聲明

投資評等說明

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
中立(Neutral)	無法由基本面給予投資評等 預期近期股價將處於盤整 建議降低持股

免責聲明

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。